

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG HCM

KHOA TOÁN - TIN HỌC



TIỂU LUẬN MÔN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

**BÀI TOÁN DIRICHLET CHO PHƯƠNG TRÌNH
LOVE PHI TUYẾN CHỨA SỐ HẠNG ĐÀN HỒI
NHỚT VÀ TẮT DẦN MẠNH**

GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Long

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên
Trần Minh Trực

MSSV
22110241

Mã lớp
22THTN

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS. Nguyễn Thành Long đã tận tình hướng dẫn của Thầy đối với tôi trong suốt khóa học và nhất là trong việc hoàn thành khóa luận này.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô đã dành thời gian đọc và đóng góp những ý kiến quý báu cho khóa luận của tôi.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Quý Thầy, Cô Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt kiến thức trong suốt thời gian tôi học tập tại trường.

Xin cảm ơn các anh chị và các bạn trong khóa 2022, cũng như các anh chị và các bạn trong nhóm seminar do các Thầy hướng dẫn phối hợp tổ chức. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến TS. Lê Hữu Kỳ Sơn đã hỗ trợ tôi nhiều phương diện trong quá trình học tập và thực hiện bản khóa luận này.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến gia đình tôi - điểm tựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống - đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành khóa luận này.

Vì kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế, tôi rất mong nhận sự chỉ bảo của Quý Thầy, Cô cùng những ý kiến đóng góp chân thành của các bạn bè.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Trần Minh Trực

Mục lục

1	Phần tổng quan	3
2	Kiến thức chuẩn bị	6
2.1	Không gian $L^p(0, T; X)$, $1 \leq p \leq \infty$	6
2.2	Phân bố nhận giá trị trong không gian Banach	6
2.3	Phép nhúng $L^p(0, T; X)$ vào $\mathcal{D}'(0, T; X)$	8
2.4	Các không gian hàm thông dụng	9
2.5	Một số bất đẳng thức thông dụng	10
2.6	Ký hiệu thường dùng	10
3	Sự tồn tại và duy nhất của nghiệm yếu	12
3.1	Giới thiệu	12
3.2	Thuật giải xấp xỉ tuyến tính	13
3.3	Sự tồn tại của dãy lặp	14
3.4	Sự hội tụ của dãy lặp	30
4	Sự giảm tính trơn của nghiệm yếu	37
5	Tính tắt dần mũ của nghiệm yếu	47

Chương 1

Phần tổng quan

Khóa luận này đề cập đến bài toán Dirichlet cho phương trình Love phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt và tắt dần mạnh dưới đây

$$\begin{aligned} u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} - \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, t)u_x) + \int_0^t g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ = f(x, t, u, u_t, u_x), 0 < x < 1, 0 < t < T, \end{aligned} \quad (1)$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad (2)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \quad (3)$$

trong đó, các hàm $\mu, f, g, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ là các dữ liệu đã cho và được giả thiết thỏa mãn những điều kiện thích hợp, sẽ được trình bày chi tiết trong các phần sau.

Sự xuất hiện của số hạng tích phân theo thời gian với hàm nhân g cho thấy phương trình có tính chất nhớ (memory effect), nghĩa là trạng thái hiện tại của hệ phụ thuộc không chỉ vào thời điểm hiện tại mà còn vào toàn bộ lịch sử trước đó. Bên cạnh đó, các số hạng tắt dần mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hao năng lượng của hệ, góp phần đảm bảo tính ổn định của nghiệm. Những đặc trưng này khiến bài toán vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa đặt ra nhiều thách thức về mặt lý thuyết. Nhiều công trình gần đây đã tập trung nghiên cứu các phương trình này, đặc biệt liên quan đến sự tồn tại nghiệm, tính duy nhất, tính ổn định và sự tắt dần năng lượng (xem, chẳng hạn, [3]–[9] và các tài liệu tham khảo trong đó).

Trên cơ sở các tài liệu đã khảo sát, khóa luận tập trung nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của Bài toán (1)–(3). Phương pháp chủ đạo được sử dụng là phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin, kết hợp với thuật giải xấp xỉ tuyến tính. Thông qua việc xây dựng dãy nghiệm xấp xỉ và thiết lập các đánh giá tiên nghiệm thích hợp, tác giả sử dụng các kỹ thuật hội tụ yếu cùng với tích compact để chứng minh sự hội tụ của dãy nghiệm xấp xỉ, từ đó suy ra sự tồn tại nghiệm yếu của bài toán.

Một điểm đáng chú ý của khóa luận là việc xem xét sự giảm tính trơn của nghiệm yếu trong trường hợp số hạng phi tuyến có dạng đặc biệt

$$f(x, t, u, u_t, u_x) = -\lambda u_t - K_1|u|^{p-2}u - K_2|u|^{q-2}u + F(x, t),$$

4

Trong chương này khóa luận sẽ trình bày các bước sau:

- (j) Sử dụng định lý ánh xạ co trong việc chứng minh sự tồn tại nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin liên kết với thuật giải xấp xỉ tuyến tính (4), (7), (8).
- (jj) Thực hiện các đánh giá tiên nghiệm kết hợp với việc sử dụng các định lý nhúng compact của Lions để qua giới hạn các số hạng tương ứng.
- (jjj) Thực hiện một đánh giá sai số

$$\|u_m - u\|_{C^1([0,T];H_0^1)} \leq C_T k_T^m, \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad (9)$$

trong đó $k_T \in [0, 1)$ và $C_T > 0$ là các hằng số độc lập với m .

CHƯƠNG 4. Nghiên cứu Bài toán (1)-(3) tương ứng với

$$f(x, t, u, u_t, u_x) = -\lambda u_t - K_1 |u|^{p-2} u - K_2 |u|^{q-2} u + F(x, t), \quad (10)$$

trong đó $p, q > 2, K_1, K_2, \lambda > 0$, là các hằng số cho trước, và $F(x, t)$ là hàm cũng cho trước. Hơn nữa, nếu F cùng điều kiện đầu với $\tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ bị giảm tính trơn, chương này sử dụng lý luận về tính tru mật để thiết lập kết quả tồn tại nghiệm yếu tương ứng bớt tính trơn. Điều này cho thấy nghiệm yếu phụ thuộc tính trơn theo $F, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$.

CHƯƠNG 5. Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm toàn cục, khảo sát tính tắt dần của nghiệm yếu của Bài toán (1)-(3), (10) tương ứng trong Chương 4.

Dưới các điều kiện phù hợp, khóa luận chứng minh Bài toán (1)-(3), (10) tồn tại nghiệm uếis toàn cục và thỏa tính tắt dần tổng quát, tức là tồn tại các hằng số dương $\bar{C}, \bar{\gamma}$ và một hàm dương ξ sao cho $\int_0^{+\infty} \xi(s) ds = +\infty$ và

$$\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \leq \bar{C} \exp \left(-\bar{\gamma} \int_0^t \xi(s) ds \right), \quad \text{với mọi } t \geq 0. \quad (11)$$

Cuối cùng là phần kết luận và các danh mục tài liệu tham khảo.

Chương 2

Kiến thức chuẩn bị

Chương này nhằm trình bày vắn tắt một số không gian hàm sử dụng trong luận văn. Một số bổ đề, định lý quan trọng sẽ được phát biểu lại. Các kết quả này không mới và nhằm mục đích quy ước các ký hiệu và sử dụng công cụ sẵn có cho thuận tiện. Chi tiết có thể xem trong Brezis [1] và Lions [4].

2.1 Không gian $L^p(0, T; X)$, $1 \leq p \leq \infty$

Cho không gian Banach X với chuẩn $\|\cdot\|_X$, và X' là không gian đối ngẫu của nó. Cho $T > 0$, ta ký hiệu $L^p(0, T; X)$, $1 \leq p \leq \infty$, để chỉ không gian Banach của các hàm $u : (0, T) \rightarrow X$ đo được, sao cho $\|u\|_{L^p(0, T; X)} < +\infty$, trong đó

$$\|u\|_{L^p(0, T; X)} = \begin{cases} \left(\int_0^T \|u(t)\|^p dt \right)^{1/p}, & \text{nếu } 1 \leq p < \infty, \\ \operatorname{esssup}_{0 < t < T} \|u(t)\|_X, & \text{nếu } p = \infty. \end{cases}$$

trong đó

$$\operatorname{esssup}_{0 < t < T} \|u(t)\|_X = \inf \{ M > 0 : \|u(t)\|_X \leq M, \text{ a.e. } t \in (0, T) \}.$$

1. Nếu $1 < p < \infty$, thì đối ngẫu của $L^p(0, T; X')$ là $L^{p'}(0, T; X')$ với $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. nếu X phản xạ thì $L^p(0, T; X)$ cũng phản xạ.
2. Đối ngẫu của $L^1(0, T; X)$ là $L^\infty(0, T; X')$. Chú ý rằng các không gian $L^1(0, T; X)$ và $L^\infty(0, T; X)$ là không phản xạ.
3. Nếu $X = L^p(\Omega)$ thì $L^p(0, T; X) = L^p(\Omega \times (0, T))$, $1 \leq p < \infty$.

2.2 Phân bố nhận giá trị trong không gian Banach

- (i) Cho $T > 0$, ký hiệu $\mathcal{D}(0, T) = C_c^\infty(0, T)$ để chỉ không gian các hàm số thực khả vi vô hạn trong $(0, T)$.

(ii) Sự hội tụ trong $\mathcal{D}(0, T)$. Cho $\{\varphi_i\} \subset \mathcal{D}(0, T)$, ta nói $\varphi_j \rightarrow 0$ trong $\mathcal{D}(0, T)$ nếu

(j) Tồn tại tập K compact trong $(0, T)$ sao cho $\text{supp}(\varphi_j) \subset K, \forall j \in \mathbb{N}$,

(jj) $\sup_{t \in K} |\varphi_j^{(k)}(t)| \rightarrow 0, \forall k \in \mathbb{N}$.

Định nghĩa 2.1. Cho X là không gian Banach thực. Một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $\mathcal{D}(0, T)$ vào X được gọi là phân bố nhận giá trị trong X . Tập hợp tất cả các phân bố nhận giá trị trong X được ký hiệu bởi $\mathcal{D}'(0, T; X)$, nghĩa là

$$\mathcal{D}'(0, T; X) = \mathcal{L}(\mathcal{D}(0, T); X) = \{f : \mathcal{D}(0, T) \rightarrow X : f \text{ tuyến tính và liên tục}\}.$$

Giải thích phần tử $\mathcal{D}'(0, T; X)$. Cho $f \in \mathcal{D}'(0, T; X)$, điều này có nghĩa là $f : \mathcal{D}(0, T) \rightarrow X : f$ tuyến tính liên tục.

(i) f tuyến tính $\iff f(\varphi_1 + c\varphi_2) = f(\varphi_1) + cf(\varphi_2), \forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(0, T), \forall c \in \mathbb{R}$;

(ii) f liên tục $\iff \forall \{\varphi_j\} \subset \mathcal{D}(0, T), \varphi_j \rightarrow 0 \text{ trong } \mathcal{D}(0, T) \implies \|f(\varphi_j)\|_X \rightarrow 0$.

Về ký hiệu, người ta cũng viết $f(\varphi) = \langle f, \varphi \rangle$ với $f \in \mathcal{D}'(0, T; X)$ và $\varphi \in \mathcal{D}(0, T)$, do đó

$$f \in \mathcal{D}'(0, T; X) \iff \begin{cases} \text{(i) } \langle f, \varphi_1 + c\varphi_2 \rangle = \langle f, \varphi_1 \rangle + c\langle f, \varphi_2 \rangle, \forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(0, T), \forall c \in \mathbb{R}, \\ \text{(ii) } \forall \{\varphi_j\} \subset \mathcal{D}(0, T), \text{ nếu } \varphi_j \rightarrow 0 \text{ trong } \mathcal{D}(0, T) \text{ thì } \|\langle f, \varphi_j \rangle\|_X \rightarrow 0. \end{cases}$$

Định nghĩa 2.2. Định nghĩa đẳng thức trong $\mathcal{D}'(0, T; X)$.

Cho $f_1, f_2 \in \mathcal{D}'(0, T; X)$, ta định nghĩa $f_1 = f_2$ nếu

$$\langle f_1, \varphi \rangle = \langle f_2, \varphi \rangle, \forall \varphi \in \mathcal{D}(0, T).$$

Định nghĩa 2.3. Sự hội tụ trong $\mathcal{D}'(0, T; X)$.

Cho $\{f_j\} \subset \mathcal{D}'(0, T; X)$, ta nói $f_j \rightarrow 0$ trong $\mathcal{D}'(0, T; X)$ nếu

$$\|\langle f_j, \varphi \rangle\| \rightarrow 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(0, T).$$

Định nghĩa 2.4. Với mọi $f \in \mathcal{D}'(0, T; X)$, ta định nghĩa

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} : \mathcal{D}(0, T) &\rightarrow X \\ \varphi &\mapsto - \left\langle f, \frac{d\varphi}{dt} \right\rangle. \end{aligned}$$

Ta có thể kiểm tra lại rằng $\frac{df}{dt} \in \mathcal{D}'(0, T; X)$.

Ta cũng gọi $\frac{df}{dt}$ là đạo hàm của f theo nghĩa phân bố, và còn gọi là đạo hàm cấp một của f theo nghĩa phân bố. Ta cũng có thể ký hiệu $\frac{df}{dt} \equiv f'$.

Theo định nghĩa trên với phân bố $f' \in \mathcal{D}'(0, T; X)$, ta cũng xác định đạo hàm cấp một của f' theo nghĩa phân bố, đạo hàm này gọi là đạo hàm cấp hai của f theo nghĩa phân bố, ký hiệu $f'' = (f')'$. Bằng qui nạp, ta có định nghĩa đạo hàm cấp k của $f \in \mathcal{D}'(0, T; X)$ theo nghĩa phân bố như sau

$$\begin{aligned} f^{(k)} : \mathcal{D}(0, T) &\rightarrow X \\ \varphi &\mapsto \langle f^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle f, \varphi^{(k)} \rangle. \end{aligned}$$

Dễ dàng kiểm tra lại rằng $f^{(k)} \in \mathcal{D}'(0, T; X), \forall k \in \mathbb{N}$.

2.3 Phép nhúng $L^p(0, T; X)$ vào $\mathcal{D}'(0, T; X)$

Định nghĩa 2.5. Cho $f \in L^2(0, T; X)$, ta định nghĩa

$$T_f : \mathcal{D}(0, T) \rightarrow X$$

$$\varphi \mapsto \langle T_f, \varphi \rangle = \int_0^T f(t)\varphi(t)dt.$$

Ta có thể kiểm tra lại rằng $T_f \in \mathcal{D}'(0, T; X)$.

Xét ánh xạ

$$\Psi : L^2(0, T; X) \rightarrow \mathcal{D}'(0, T; X)$$

$$f \mapsto \Psi(f) = T_f.$$

Dễ thấy rằng Ψ tuyến tính và ta có thể kiểm tra lại rằng Ψ đơn ánh, do đó ta có thể đồng nhất $f \equiv \Psi(f) = T_f$, do đó ta có thể đồng nhất $L^2(0, T; X)$ như không gian con của $\mathcal{D}'(0, T; X)$ (tức là Ψ phép nhúng từ $L^2(0, T; X)$ vào $\mathcal{D}'(0, T; X)$).

Hơn nữa, phép nhúng Ψ này liên tục. Thật vậy, cho $\{f_j\} \subset L^2(0, T; X)$, $f \in L^2(0, T; X)$ và $\|f_j - f\|_{L^2(0, T; X)} \rightarrow 0$. Ta sẽ chứng minh rằng

$$\Psi(f_j) - \Psi(f) \rightarrow 0 \text{ trong } \mathcal{D}'(0, T; X).$$

Ta chứng minh điều này như sau, cho $\varphi \in \mathcal{D}'(0, T)$, ta có

$$\begin{aligned} \|\langle \Psi(f_j) - \Psi(f), \varphi \rangle\|_X &= \|\langle T_{f_j} - T_f, \varphi \rangle\|_X = \left\| \int_0^T (f_j(t) - f(t))\varphi(t)dt \right\|_X \\ &\leq \int_0^T \|f_j(t) - f(t)\|_X |\varphi(t)|dt \\ &= \int_{\text{supp}(\varphi)} \|f_j(t) - f(t)\|_X |\varphi(t)|dt \\ &\leq \left(\int_{\text{supp}(\varphi)} \|f_j(t) - f(t)\|_X^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_{\text{supp}(\varphi)} |\varphi(t)|^2 dt \right)^{1/2} \\ &= \|f_j - f\|_{L^2(0, T; X)} \left(\int_{\text{supp}(\varphi)} |\varphi(t)|^2 dt \right)^{1/2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Tóm lại, phép nhúng $\Psi : L^2(0, T; X) \rightarrow \mathcal{D}'(0, T; X)$ là liên tục. Ta còn ký hiệu $L^2(0, T; X) \hookrightarrow \mathcal{D}'(0, T; X)$ để chỉ phép nhúng từ $L^2(0, T; X)$ vào $\mathcal{D}'(0, T; X)$ là liên tục.

Một cách tương tự, ta cũng có $L^p(0, T; X) \hookrightarrow \mathcal{D}'(0, T; X)$, $1 \leq p \leq \infty$.

Chú ý rằng, nên mọi $f \in L^p(0, T; X)$ ta có thể xem f và f' là các phần tử của $\mathcal{D}'(0, T; X)$.

Định lý 2.1 (Lions [4], p.7). Nếu $f \in L^p(0, T; X)$ và $f' \in L^p(0, T; X)$, $1 \leq p \leq \infty$, thì f bằng hầu khắp nơi một hàm liên tục từ $[0, T] \rightarrow X$, điều này có nghĩa là, nếu $f \in L^p(0, T; X)$ và $f' \in L^p(0, T; X)$, $1 \leq p \leq \infty$, thì tồn tại $f \in C([0, T]; X)$ sao cho $f(t) = \tilde{f}(t)$, a.e. $t \in [0, T]$.

Giả sử X_0, X, X_1 là các không gian Banach sao cho $X_0 \hookrightarrow X \hookrightarrow X_1$ là các phép nhúng liên tục, X_i phản xạ với $i = 0, 1$ và phép nhúng $X_0 \hookrightarrow X$ là compact. Ta định nghĩa không gian $W(0, T)$ như sau

$$W(0, T) = \{v \in L^{p_0}(0, T; X) : v' \in L^{p_1}(0, T; X)\},$$

với $1 \leq p_i \leq \infty, i = 0, 1$. Không gian phép nhúng $W(0, T)$ được trang bị bởi chuẩn

$$\|v\|_{W(0,T)} = \|v\|_{L^{p_0}(0,T;X)} + \|v'\|_{L^{p_1}(0,T;X)},$$

là không gian Banach và phép nhúng $W(0, T) \hookrightarrow L^{p_0}(0, T; X)$ là liên tục.

Ta có kết quả sau.

Định lý 2.2 (Lions [4], p.57-59). *Nếu $1 < p_0, p_1 < \infty$, thì phép nhúng $W(0, T) \hookrightarrow L^{p_0}(0, T; X)$ là compact.*

Định lý 2.3 (Lions [4], p.12). *Cho Q là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^N$ và g, g_m là các hàm trong $L^q(Q), (1 < q < \infty)$ sao cho*

(i) g_m bị chặn trong $L^q(Q)$,

(ii) $g_m \rightarrow g$ a.e. trong Q .

Khi đó, $g_m \rightarrow g$ trong $L^q(Q)$ yếu.

2.4 Các không gian hàm thông dụng

Trước tiên ta đặt các ký hiệu sau $\Omega = (0, 1), Q_T = \Omega \times (0, T), T > 0$ và ta bỏ qua định nghĩa của các không gian hàm thông dụng $C^m(\Omega), L^p(\Omega), H^m(\Omega), W^{m,p}(\Omega)$. Để cho gọn, ta ký hiệu lại như sau: $L^p = L^p(\Omega), H^m = H^m(\Omega), H_0^m = H_0^m(\Omega), W^{m,p} = W^{m,p}(\Omega)$. Chi tiết có thể xem trong Brézis [1].

Ta định nghĩa L^2 là không gian Hilbert với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ được xác định bởi

$$\langle u, v \rangle = \int_0^1 u(t)v(t)dt, \quad u, v \in L^2. \quad (2.1)$$

Ký hiệu $\|\cdot\|$ chỉ chuẩn sinh bởi tích vô hướng (2.1), nghĩa là

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}, \quad u \in L^2. \quad (2.2)$$

Ta định nghĩa không gian Sobolev cấp 1

$$H^1 = \{v \in L^2 : v_x \in L^2\}, \quad (2.3)$$

và không gian này cũng là không gian Hilbert đối với tích vô hướng

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \langle u, v \rangle + \langle u_x, v_x \rangle. \quad (2.4)$$

Ký hiệu, $\|\cdot\|_{H^1}$, chỉ chuẩn sinh bởi tích vô hướng (2.4), nghĩa là

$$\|u\|_{H^1} = \sqrt{\langle u, u \rangle_{H^1}}, \quad u \in H^1. \quad (2.5)$$

Ta có bổ đề về sự liên quan giữa H^1 và $C([0, 1])$, à chứng minh chi tiết có thể xem trong Brézis [1].

Bổ đề 2.1. *Phép nhúng $H^1 \hookrightarrow C([0, 1])$ là compact và*

$$\|v\|_{C([0,1])} \leq \sqrt{2}\|v\|_{H^1}, \quad \forall v \in H^1. \quad \square \quad (2.6)$$

Ngoài các không gian nói trên, trong luận văn này còn sử dụng không gian như sau

$$H_0^1 = \{v \in H^1 : v(0) = v(1) = 0\}. \quad (2.7)$$

Khi đó H_0^1 là không gian con đóng của H^1 , do đó, H_0^1 là không gian Hilbert đối với tích vô hướng của H^1 . Hơn nữa, trên H_0^1 thì hai chuẩn $v \mapsto \|v_x\|$ và $v \mapsto \|v\|_{H^1}$ là tương đương. Mặt khác, H_0^1 có tính chất

$$H_0^1 = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{H^1} = \text{bao đóng của } C_c^\infty(\Omega) \text{ trong } H^1. \quad (2.8)$$

Ta có các bổ đề sau

Bổ đề 2.2. *Phép nhúng $H_0^1 \hookrightarrow C([0, 1])$ là compact và*

$$\|v\|_{C([0,1])} \leq \|v_x\|, \quad \forall v \in H_0^1. \quad \square \quad (2.9)$$

Bổ đề 2.3. *Đồng nhất $L^2 \equiv (L^2)'$ (đối ngẫu của L^2). Ta có $H_0^1 \hookrightarrow L^2 \hookrightarrow (H_0^1)' \equiv H^{-1}$ với các phép nhúng liên tục và nằm trù mật.*

Chú ý. Từ bổ đề 2.1, ta cũng dùng ký hiệu $\langle \cdot, \cdot \rangle$ để chỉ cặp tích đối ngẫu $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^{-1}, H_0^1}$ giữa H_0^1 và $(H_0^1)' \equiv H^{-1}$.

Ta cũng ký hiệu $\|\cdot\|_X$ để chỉ chuẩn trên không gian Banach X và ký hiệu X' là đối ngẫu của X .

2.5 Một số bất đẳng thức thông dụng

Bổ đề 2.4 (Bất đẳng thức Gronwall). *Giả sử $u : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục, không âm trên $[0, T]$ và thỏa bất đẳng thức*

$$u(t) \leq C_1 + C_2 \int_0^t u(s) ds,$$

với mọi $t \in [0, T]$, trong đó C_1, C_2 là các hằng số không âm. Khi đó ta có

$$u(t) \leq C_1 e^{C_2 t}, \quad \text{với mọi } t \in [0, T]. \quad \square$$

Nếu $p \geq 2$, ta có

$$|x|^{p-2}x - |y|^{p-2}y \leq (p-1)M^{p-2}|x-y|, \quad \forall x, y \in [-M, M], \forall M > 0. \quad \square \quad (2.10)$$

2.6 Ký hiệu thường dùng

Trong luận văn này, ta viết

$$u(t), u_t(t) = u'(t) = \dot{u}(t), u_{tt}(t) = u''(t) = \ddot{u}(t), u_x(t) = \nabla u(t), u_{xx}(t) = \Delta u(t)$$

lần lượt thay cho

$$u(x, t), \frac{\partial u}{\partial t}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t), \frac{\partial u}{\partial x}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

$$u(t), u_t(t) = \dot{u}(t), u_{tt}(t) = \ddot{u}(t), u_x(t) = \nabla u(t), u_{xx}(t) = \Delta u(t),$$

lần lượt thay cho

$$u(x, t), \frac{\partial u}{\partial t}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t), \frac{\partial u}{\partial x}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

Với $f \in C([0, 1] \times [0, T^*] \times \mathbb{R}^3)$, $f = f(x, t, y_1, \dots, y_3)$, ta ký hiệu $D_1 f = \frac{\partial f}{\partial x}$, $D_2 f = \frac{\partial f}{\partial t}$, $D_{i+2} f = \frac{\partial f}{\partial y_i}$, $i = 1, 2, 3$.

Chương 3

Sự tồn tại và duy nhất của nghiệm yếu

3.1 Giới thiệu

Trong chương này, ta xét bài toán sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} - \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, t)u_x) + \int_0^1 g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ \quad = f(x, t, u, u_t, u_x), 0 < x < 1, 0 < t < T, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x). \end{cases} \quad (3.1)$$

trong đó $\lambda > 0$ là hằng số và $\mu, f, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ là các hàm cho trước thỏa các điều kiện mà ta sẽ chỉ ra sau.

Nghiệm yếu của bài toán (3.1) là một hàm

$$u \in \tilde{W}_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}, \quad (3.2)$$

đồng thời u thỏa bài toán biến phân sau

$$\begin{aligned} \langle u''(t), v \rangle + \langle u_x''(t), v_x \rangle + \langle u_x'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t)u_x(t), v_x \rangle &= \int_0^t g(t-s)\langle u_x(s), v_x \rangle ds \\ &+ \langle f[u](t), v \rangle, \end{aligned} \quad (3.3)$$

với mọi $v \in H_0^1$, và a.e., $t \in (0, T)$, với các điều kiện đầu

$$u(0) = \tilde{u}_0, u'(0) = \tilde{u}_1, \quad (3.4)$$

trong đó

$$f[u](x, t) = f(x, t, u(x, t), u_x(x, t), u_t(x, t)). \quad (3.5)$$

Chú ý. Do $u \in \tilde{W}_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}$, ta có

(i) $u \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)$ và $u' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)$, dẫn đến $u \in C([0, 1]; H^2 \cap H_0^1)$.

(ii) $u' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)$ và $u'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)$, dẫn đến $u' \in C([0, 1]; H^2 \cap H_0^1)$.

Từ (i) và (ii), ta suy ra

$$u \in \tilde{W}_T \Leftrightarrow \begin{cases} u \in C^1([0, T]; H^2 \cap H_0^1), \\ u'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1). \end{cases}$$

3.2 Thuật giải xấp xỉ tuyến tính

Trước hết, cho $T^* > 0$ là hằng số cố định, ta thành lập các giả thiết sau:

(H₁) $\tilde{u}_0, \tilde{u}_1 \in H^2 \cap H_0^1$;

(H₂) $\mu \in C^1(\overline{Q_{T^*}})$, và tồn tại $\mu_* > 0$ sao cho $\mu(x, t) \geq \mu_*, \forall (x, t) \in \overline{Q_{T^*}}$;

(H₃) $g \in H^1(0, T^*)$;

(H₄) $f \in C^1([0, 1] \times [0, T^*] \times \mathbb{R}^3)$.

Cho $T^* > 0$ cố định, và cho $T \in (0, T^*]$, ta định nghĩa

$$W_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H_0^1)\}, \quad (3.6)$$

là không gian Banach đối với chuẩn

$$\|v\|_{W_T} = \max\{\|v\|_{L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)}, \|v'\|_{L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)}, \|v''\|_{L^\infty(0, T; H_0^1)}\} \leq M. \quad (3.7)$$

Với mỗi $M > 0$, ta cũng đặt

$$\begin{aligned} W(M, T) &= \{v \in W_T : \|v\|_{W_T} \leq M\}, \\ W_1(M, T) &= \{v \in W(M, T) : v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Ta xây dựng dãy xấp xỉ tuyến tính $\{u_m\}$ như sau:

Trước tiên, ta chọn số hạng ban đầu $u_0 \equiv 0$ và giả sử rằng

$$u_{m-1} \in W_1(M, T). \quad (3.9)$$

Ta tìm $u_m \in W_1(M, T)$ là nghiệm của bài toán biên phân liên kết với bài toán (3.1) như sau

$$\begin{cases} \langle u_m''(t), v \rangle + \langle u_{mx}''(t), v_x \rangle + \langle u_{mx}'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t)u_{mx}(t), v_x \rangle \\ \quad \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}(s), v_x \rangle ds + \langle F_m(t), v \rangle, \forall v \in H_0^1, \\ u_m(0) = \tilde{u}_0, u_m'(0) = \tilde{u}_1, \end{cases} \quad (3.10)$$

trong đó

$$F_m(x, t) = f[u_{m-1}](x, t) = f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t), \nabla u_{m-1}(x, t)). \quad (3.11)$$

3.3 Sự tồn tại của dãy lặp

Sự tồn tại của dãy lặp $\{u_m\}$ được cho bởi định lý 3.1 sau đây.

Định lý 3.1. *Giả sử $(H_1) - (H_4)$ thỏa. Khi đó, tồn tại các hằng số $M > 0, T > 0$ sao cho với $u_0 \equiv 0$, tồn tại một dãy qui nạp $\{u_m\} \subset W_1(M, T)$ xác định bởi (3.9)-(3.11).*

Chứng minh Định lý 3.1. Chứng minh được dựa vào phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin, liên hệ với các đánh giá tiên nghiệm, từ đó rút ra các dãy con hội tụ yếu trong các không gian hàm thích hợp nhờ một số phép nhúng compact. Trong định lý này, nguyên lý ánh xạ co cũng được sử dụng để chứng minh sự tồn tại của nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin.

Bước 1. Xấp xỉ Faedo Galerkin. Xét một cơ sở trực chuẩn $\{w_j\}$ của L^2 gồm các hàm $w_j(x) = \sqrt{2} \sin(j\pi x), j = 1, 2, \dots, \{w_j\}$ đồng thời $\left\{\frac{1}{j\pi} w_j\right\}$ cơ sở trực chuẩn của H_0^1 . Các hàm w_j cũng được thành lập từ các hàm riêng của toán tử Laplace $-\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ sao cho

$$-\Delta w_j = \lambda_j w_j, \quad w_j \in H^2 \cap H_0^1, \quad \lambda_j = (j\pi)^2, \quad j = 1, 2, \dots \quad (3.12)$$

Ta tìm nghiệm xấp xỉ Galerkin của bài toán (3.10) dưới dạng

$$u_m^{(k)}(t) = \sum_{j=1}^k c_{mj}^{(k)}(t) w_j, \quad (3.13)$$

trong đó hàm $c_{mi}^{(k)}(t), i = 1, \dots, k$ thỏa mãn hệ phương trình vi-tích phân sau

$$\begin{cases} \left\langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), w_j \right\rangle + \left\langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle + \left\langle \dot{u}_m^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle + \left\langle \mu(t) u_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle \\ = \int_0^t g(t-s) \left\langle u_{mx}^{(k)}(s), w_{jx} \right\rangle ds + \left\langle F_m(t), w_j \right\rangle, \quad 1 \leq j \leq k, \\ u_m^{(k)}(0) = \tilde{u}_{0k}, \quad \dot{u}_m^{(k)}(0) = \tilde{u}_{1k}, \end{cases} \quad (3.14)$$

với

$$\begin{cases} \tilde{u}_{0k} = \sum_{j=1}^k \alpha_j^{(k)} w_j \rightarrow \tilde{u}_0 \text{ mạnh trong } H^2 \cap H_0^1, \\ \tilde{u}_{1k} = \sum_{j=1}^k \beta_j^{(k)} w_j \rightarrow \tilde{u}_1 \text{ mạnh trong } H^2 \cap H_0^1, \end{cases} \quad (3.15)$$

Bài toán (3.14) tương đương với k hệ phương trình vi-tích phân với k ẩn hàm $c_{mj}^{(k)}(t), j = 1, \dots, k$ sau đây

$$\begin{cases} (1 + \lambda_j) \ddot{c}_{mj}^{(k)}(t) + \lambda_j \dot{c}_{mj}^{(k)}(t) + \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(t) c_{mi}^{(k)}(t) = \lambda_j \int_0^t g(t-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\ + F_{mj}(t), \quad j = 1, \dots, k, \\ c_{mj}^{(k)}(0) = \alpha_j^{(k)}, \quad \dot{c}_{mj}^{(k)}(0) = \beta_j^{(k)}. \end{cases} \quad (3.16)$$

trong đó

$$\begin{aligned}\mu_{ij}(t) &= \langle \mu(t) w_{ix}, w_{jx} \rangle, 1 \leq i, j \leq k, \\ F_{mj}(t) &= \langle F_m(t), w_j \rangle, 1 \leq j \leq k.\end{aligned}$$

Nhân hai vế của (3.16)₁ bởi $\frac{e^{\bar{\lambda}_j t}}{1 + \lambda_j}$, với $\bar{\lambda}_j = \frac{\lambda_j}{1 + \lambda_j}$, ta có

$$\begin{aligned}& \left(e^{\bar{\lambda}_j t} \dot{c}_{mj}^{(k)}(t) \right)' + \frac{1}{1 + \lambda_j} e^{\bar{\lambda}_j t} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(t) c_{mi}^{(k)}(t) \\ &= \bar{\lambda}_j e^{\bar{\lambda}_j t} \int_0^t g(t-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds + \frac{1}{1 + \lambda_j} e^{\bar{\lambda}_j t} F_{mj}(t), \quad j = 1, \dots, k,\end{aligned}$$

sau đó tích phân ta thu được

$$\begin{aligned}e^{\bar{\lambda}_j t} \dot{c}_{mj}^{(k)}(t) &= \beta_j^{(k)} - \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t e^{\bar{\lambda}_j s} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\ &\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t e^{\bar{\lambda}_j r} dr \int_0^r g(r-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\ &\quad + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t e^{\bar{\lambda}_j s} F_{mj}(s) ds, \quad j = 1, \dots, k.\end{aligned} \tag{3.17}$$

Nhân hai vế của (3.17) bởi $e^{-\bar{\lambda}_j t}$, sau đó tích phân lần nữa, ta thu được hệ phương trình tích phân sau đây

$$\begin{aligned}c_{mj}^{(k)}(t) &= \alpha_j^{(k)} + \frac{\beta_j^{(k)}}{\bar{\lambda}_j} \left(1 - e^{\bar{\lambda}_j t} \right) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds \\ &\quad - \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\ &\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\ &= G_j^{(k)}(t) + L_{mj}[c_m^{(k)}](t), \quad j = 1, \dots, k,\end{aligned} \tag{3.18}$$

trong đó

$$\begin{aligned}c_m^{(k)} &= \left(c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)} \right) \\ G_j^{(k)}(t) &= \alpha_j^{(k)} + \frac{\beta_j^{(k)}}{\bar{\lambda}_j} \left(1 - e^{\bar{\lambda}_j t} \right) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds \\ L_{mj}[c_m^{(k)}](t) &= - \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\ &\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\ \bar{\lambda}_j &= \frac{\lambda_j}{1 + \lambda_j}, \quad j = 1, \dots, k.\end{aligned} \tag{3.19}$$

Khi đó ta có bổ đề sau

Bổ đề 3.1. Giả sử $(H_1) - (H_4)$ là đúng. Khi đó, hệ (3.18) có nghiệm $c_m^{(k)} = (c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)})$ trên một đoạn $[0, T]$.

Chúng minh Bổ đề 3.1. Ta bỏ qua các chỉ số m, k trong cách viết và viết

$$c = (c_1, \dots, c_k), c_j, \alpha_j, \beta_j, G_j(t), J_j[c](t)$$

lần lượt thay cho

$$c_m^{(k)} = (c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)}), c_{mj}^{(k)}, \alpha_j^{(k)}, \beta_j^{(k)}, G_{mj}^{(k)}(t), L_{mj}[c_m^{(k)}](t).$$

Khi đó hệ (3.18) thành phương trình điểm bất động

$$c = U[c], \quad (3.20)$$

trong đó

$$\left\{ \begin{array}{l} c = (c_1, \dots, c_k), \\ U[c] = G + L[c], \\ G = (G_1, \dots, G_k), \\ L[c] = (L_1[c], \dots, L_k[c]), \\ G_j(t) = \alpha_j^{(k)} + \frac{\beta_j^{(k)}}{\bar{\lambda}_j} (1 - e^{\bar{\lambda}_j t}) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds \\ L_{mj}[c](t) = -\frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_j(s) ds \\ \quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_j(s) ds, \quad j = 1, \dots, k. \end{array} \right. \quad (3.21)$$

Đặt $X = C([0, T]; \mathbb{R}^k)$ là không gian Banach các hàm $c = (c_1, \dots, c_k) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^k$ liên tục đối với chuẩn $\|\cdot\|_X$ dưới đây

$$\|c\|_X = \sup_{0 \leq t \leq T} |c(t)|_1, \quad |c(t)|_1 = \sum_{i=1}^k |c_i(t)|, \quad c = (c_1, \dots, c_k) \in X. \quad (3.22)$$

Chọn một hằng số $\gamma > 0$ sao cho $\frac{1}{\gamma} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{X([0, T^*])} \right] < 1$. Trên X ta có thể sử dụng một chuẩn khác như sau

$$\|c\|_{\gamma, X} = \sup_{0 \leq t \leq T} e^{-\gamma t} |c(t)|_1, \quad c \in X. \quad (3.23)$$

Dễ dàng kiểm tra rằng trên X , hai chuẩn $c \mapsto \|c\|_X$ và $c \mapsto \|c\|_{\gamma, X}$ tương đương, bởi vì

$$e^{-\gamma T} \|c\|_X \leq \|c\|_{\gamma, X} \leq \|c\|_X, \quad \forall c \in X. \quad (3.24)$$

Dễ dàng kiểm tra $U[c] \in X, \forall c \in X$.

Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng $U : X \rightarrow X$ là ánh xạ co đối với chuẩn $\|\cdot\|_{\gamma, X}$.

Muốn vậy ta cần chứng minh rằng

$$\|U[c] - U[\bar{c}]\|_{\gamma, X} \leq \frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}, \forall c, \bar{c} \in X. \quad (3.25)$$

Thật vậy, lấy bất kỳ $c, \bar{c} \in X$, $h = c - \bar{c}$, do L tuyến tính, ta có

$$U[c] - U[\bar{c}] = L[h]. \quad (3.26)$$

Do đó,

$$\begin{aligned} & |U[c](t) - U[\bar{c}](t)|_1 \\ = & |L[h](t)|_1 = \sum_{j=1}^k |L_j[h](t)| \\ = & \sum_{j=1}^k \left| -\frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) h_i(s) ds \right| \\ & + \sum_{j=1}^k \left| \bar{\lambda}_j \int_0^t dr \int_0^r \sum_{i=1}^k e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) h_j(s) ds \right| \\ \leq & \frac{1}{1 + \lambda_1} \sum_{j=1}^k \int_0^t dr \int_0^r \sum_{i=1}^k |\mu_{ij}(s)| |h_i(s)| ds + \bar{\lambda}_k \sum_{j=1}^k \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r |g(r-s)| |h_j(s)| ds \\ = & \frac{1}{1 + \lambda_1} \int_0^t dr \int_0^r \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k |\mu_{ij}(s)| \sum_{i=1}^k |h_i(s)| ds + \bar{\lambda}_k \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r |g(r-s)| \sum_{j=1}^k |h_j(s)| ds \\ = & \frac{1}{1 + \lambda_1} \int_0^t dr \int_0^r \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k |\mu_{ij}(s)| \sum_{i=1}^k |h_i(s)| ds + \bar{\lambda}_k \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r |g(r-s)| |h(s)|_1 ds \end{aligned} \quad (3.27)$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} |\mu_{ij}(t)| &= |\langle \mu(t), w_{ix}, w_{jx} \rangle| \leq \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} \|w_{ix}\| \|w_{jx}\| = \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} i j \pi^2 \\ &= \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^2 \pi^2, 1 \leq i, j \leq k, \\ \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k |\mu_{ij}(s)| &\leq \max_{i=1, k} \sum_{j=1}^k \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^2 \pi^2 = \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \end{aligned}$$

và

$$|h(s)|_1 \leq e^{\gamma s} e^{-\gamma s} |h(s)|_1 \leq e^{\gamma s} \|h\|_{\gamma, X},$$

ta suy ra

$$\begin{aligned}
& |U[c](t) - U[\bar{c}](t)| \\
& \leq \frac{1}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \int_0^t dr \int_0^r e^{\gamma s} \|h\|_{\gamma, X} ds \\
& \quad + \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r e^{\gamma s} \|h\|_{\gamma, X} ds \\
& = \left[\frac{1}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \int_0^t dr \int_0^r e^{\gamma s} ds + \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \int_0^t d\tau \int_0^\tau dr \int_0^r e^{\gamma s} ds \right] \|h\|_{\gamma, X} \\
& \leq \left[\frac{1}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} k^3 \pi^2 \frac{e^{\gamma t}}{\gamma^2} + \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \frac{e^{\gamma t}}{\gamma^3} \right] \|h\|_{\gamma, X} \\
& = \frac{e^{\gamma t}}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}.
\end{aligned} \tag{3.28}$$

Suy ra,

$$e^{-\gamma t} |U[c](t) - U[\bar{c}](t)|_1 \leq \frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}. \tag{3.29}$$

Vậy, (3.25) đúng.

Do $\frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] < 1$. Vậy $U : X \rightarrow X$ là một ánh xạ co. Do đó theo nguyên lý ánh xạ co, sẽ có duy nhất $c \in X$ sao cho $c = U[c]$, nghĩa là hệ (??) có duy nhất nghiệm $u_m^{(k)}(t)$ trên đoạn $[0, T]$.

Vậy bổ đề 3.1 đã được chứng minh. $\square$

Bước 2. Đánh giá tiên nghiệm

i) *Đánh giá 1.* Nhân phương trình thứ j của (3.14) với $2c'_{mj}(t)$, lấy tổng theo j và sau một số biến đổi đơn giản, ta được

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + 2 \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds \right] + \langle \mu(t) u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \\
& = \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \dot{u}_{mx}^{(k)}(s) \rangle ds + \langle F_m(t), \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle.
\end{aligned} \tag{3.30}$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned}
\langle \mu(t) u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle & = \frac{1}{2} \int_0^1 \mu(x, t) \frac{\partial}{\partial t} |u_{mx}^{(k)}(x, t)|^2 dx \\
& = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_{mx}^{(k)}(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, t) |u_{mx}^{(k)}(x, t)|^2 dx,
\end{aligned}$$

do đó ta viết lại (3.30) như sau

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} u_{mx}^{(k)}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 dt \right] \\
& = \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, t) |u_{mx}^{(k)}(x, t)|^2 dx + \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \dot{u}_{mx}^{(k)}(s) \rangle ds + \langle F_m(t), \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle.
\end{aligned} \tag{3.31}$$

Tích phân theo t ta được

$$\begin{aligned} X_m^{(k)}(t) &= X_m^{(k)}(0) + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, t) |u_{mx}^{(k)}(x, s)|^2 dx \\ &\quad 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \dot{u}_{mx}^{(k)}(r) \rangle ds + 2 \int_0^t \langle F_m(s), \dot{u}_m^{(k)}(s) \rangle ds, \end{aligned} \quad (3.32)$$

trong đó

$$X_m^{(k)}(t) = \|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} u_{mx}^{(k)}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds. \quad (3.33)$$

ii) *Đánh giá 2.* Do $w_j = \frac{-1}{\lambda_j} \Delta w_j$ nên ta thay w_j trong (3.14) bởi $-\Delta w_j$, ta thu được

$$\begin{aligned} &\langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), -\Delta w_j \rangle + \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), -\Delta w_{jx} \rangle + \langle \dot{u}_{mx}^{(k)}(t), -\Delta w_{jx} \rangle + \langle \mu(t) u_{mx}^{(k)}(t), -\Delta w_{jx} \rangle \\ &= \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), -\Delta w_{jx} \rangle ds + \langle F_m(t), -\Delta w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, k. \end{aligned} \quad (3.34)$$

Biến đổi số hạng thứ nhất của vế trái của (3.34) bằng các tích phân từng phần và sử dụng điều kiện biên ta thu được

$$\begin{aligned} \langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), -\Delta w_j \rangle &= -\ddot{u}_m^{(k)}(1, t) w_{jx}(1) + \ddot{u}_m^{(k)}(0, t) w_{jx}(0) + \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}, w_{jx} \rangle \\ &= \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle, \end{aligned} \quad (3.35)$$

bởi vì

$$\ddot{u}_m^{(k)}(x, t) = \sum_{j=1}^k \ddot{c}_{mj}^{(k)}(t) w_j(x) = 0, \forall x \in \{0, 1\}, \text{ do } w_j(0) = w_j(1) = 0.$$

Biến đổi số hạng thứ hai của vế trái của (??) bằng cách tích phân từng phần và sử dụng điều kiện biên ta thu được

$$\begin{aligned} \langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), -\Delta w_{jx} \rangle &= -\ddot{u}_{mx}^{(k)}(1, t) \Delta w_j(1) + \ddot{u}_{mx}^{(k)}(0, t) \Delta w_j(0) + \langle \Delta \ddot{u}_m^{(k)}(t), \Delta w_j \rangle \\ &= \langle \Delta \ddot{u}_m^{(k)}(t), \Delta w_j \rangle, \end{aligned} \quad (3.36)$$

bởi vì

$$\begin{aligned} \Delta w_j(0) &= -\lambda_j w_j(0), \\ \Delta w_j(1) &= -\lambda_j w_j(1). \end{aligned}$$

Tương tự với số hạng thứ hai trong vế trái của (??), ta có số hạng thứ ba và số hạng thứ tư được biến đổi thành

$$\begin{aligned} \langle \dot{u}_{mx}^{(k)}(t), -\Delta w_{jx} \rangle &= \langle \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t), \Delta w_j \rangle, \\ \langle \mu(t) u_{mx}^{(k)}(t), -\Delta w_{jx} \rangle &= \left\langle \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu(t) u_{mx}^{(k)}(t) \right), \Delta w_j \right\rangle. \end{aligned} \quad (3.37)$$

Tương tự

$$\int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), -\Delta w_{jx} \rangle ds = \int_0^t g(t-s) \langle \Delta u_{mx}^{(k)}(s), \Delta w_j \rangle ds. \quad (3.38)$$

Từ (3.34), (3.35), (3.36), (3.37), (3.38), ta được

$$\begin{aligned} & \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle + \langle \Delta \ddot{u}_m^{(k)}(t), \Delta w_j \rangle + \langle \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t), \Delta w_j \rangle + \left\langle \frac{\partial}{\partial x}(\mu(t)u_{mx}^{(k)}(t)), \Delta w_j \right\rangle \\ &= \int_0^t g(t-s) \langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta w_j \rangle ds + \langle F_m(t), -\Delta w_j \rangle, 1 \leq j \leq k. \end{aligned} \quad (3.39)$$

Trong (3.39), thay w_j bởi $\dot{u}_m^{(k)}(t)$, ta được

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + 2 \int_0^t \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2 ds \right] \\ &+ \left\langle \frac{\partial}{\partial x}(\mu(t)u_{mx}^{(k)}(t)), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \right\rangle \\ &= \int_0^t g(t-s) \langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle ds + \langle F_m(t), -\Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle. \end{aligned} \quad (3.40)$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} & \left\langle \frac{\partial}{\partial x}(\mu(t)u_{mx}^{(k)}(t)), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \right\rangle \\ &= \langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t) + \mu(t)\Delta u_m^{(k)}(t), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle \\ &= \langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle + \langle \mu(t)\Delta u_m^{(k)}(t), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle \\ &= \langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left\| \sqrt{\mu(t)}\Delta u_m^{(k)}(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x,t) |\Delta u_m^{(k)}(x,t)|^2 dx \\ &= \langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle - \left\langle \frac{\partial}{\partial t}(\mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t)), \Delta u_m^{(k)}(t) \right\rangle \\ &\quad - \frac{d}{dt} \left\| \sqrt{\mu(t)}\Delta u_m^{(k)}(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x,t) |\Delta u_m^{(k)}(x,t)|^2 dx, \end{aligned}$$

do đó ta viết lại (3.40) như sau

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)}\Delta u_m^{(k)}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2 ds \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x,t) |\Delta u_m^{(k)}(x,t)|^2 dx - \frac{d}{dt} \langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t), \Delta u_m^{(k)}(t) \rangle + \left\langle \frac{\partial}{\partial t}(\mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t)), \Delta u_m^{(k)}(t) \right\rangle \\ &\quad + \int_0^t g(t-s) \langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle ds + \langle F_m(t), -\Delta \dot{u}_m^{(k)}(t) \rangle. \end{aligned} \quad (3.41)$$

Lấy tích phân 2 vế của (3.41) theo biến thời gian t , ta được

$$\begin{aligned} Y_m^{(k)}(t) &= Y_m^{(k)}(0) + 2 \langle \mu_x(0)\tilde{u}_{0kx}, \Delta \tilde{u}_{0k} \rangle + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x,s) |\Delta u_m^{(k)}(x,s)|^2 dx \\ &\quad - 2 \langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t), \Delta u_m^{(k)}(t) \rangle + 2 \int_0^t \left\langle \frac{\partial}{\partial s}(\mu_x(s)u_{mx}^{(k)}(s)), \Delta u_m^{(k)}(s) \right\rangle ds \\ &\quad + 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(r) \rangle ds + 2 \int_0^t \langle F_m(s), -\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s) \rangle ds, \end{aligned} \quad (3.42)$$

trong đó

$$Y_m^{(k)}(t) = \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)}\Delta u_m^{(k)}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2 ds. \quad (3.43)$$

iii) *Đánh giá 3.* Đạo hàm phương trình thứ j của (3.14) theo biến thời gian, ta được

$$\begin{aligned} & \langle \ddot{u}_m^{(k)}(t), w_j \rangle + \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle + \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle \\ & + \langle \mu(t) \dot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle + \langle \mu'(t) u_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle \\ = & g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \rangle + \int_0^t g'(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), w_{jx} \rangle ds + \langle F'_m(t), w_j \rangle, 1 \leq j \leq k. \end{aligned} \quad (3.44)$$

Trong (3.44) thay w_j bởi $\ddot{u}_m^{(k)}(t)$, ta được

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + 2 \int_0^t \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds \right] \\ & + \langle \mu(t) \dot{u}_{mx}^{(k)}(t), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle + \langle \mu'(t) u_{mx}^{(k)}(t), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \\ = & g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle + \int_0^t g'(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle ds + \langle F'_m(t), \ddot{u}_m^{(k)}(t) \rangle. \end{aligned} \quad (3.45)$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} \langle \mu(t) \dot{u}_{mx}^{(k)}(t), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle &= \int_0^t \mu(x, t) \dot{u}_{mx}^{(k)}(x, t) \ddot{u}_{mx}^{(k)}(x, t) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \mu(x, t) \frac{\partial}{\partial t} |\dot{u}_{mx}^{(k)}(x, t)|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left\| \sqrt{\mu(t)} \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, t) |\dot{u}_{mx}^{(k)}(x, t)|^2 dx \\ g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle &= \frac{d}{dt} g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), u_{mx}^{(k)}(t) \rangle - g(0) \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 \end{aligned}$$

do đó, ta viết lại (3.45) như sau

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds \right] \\ = & \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, t) |\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)|^2 dx - \langle \mu'(t) u_{mx}^{(k)}(t), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \\ & + \frac{d}{dt} g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle - g(0) \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 \\ & + \int_0^t g'(t-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle ds + \langle F'_m(t), \ddot{u}_m^{(k)}(t) \rangle. \end{aligned} \quad (3.46)$$

Lấy tích phân 2 vế của (3.46) theo biến thời gian t , ta được

$$\begin{aligned} Z_m^{(k)}(t) &= Z_m^{(k)}(0) - 2g(0) \langle \tilde{u}_{0kx}, \tilde{u}_{1kx} \rangle + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) |\dot{u}_{mx}^{(k)}(x, s)|^2 dx \\ &\quad - 2g(0) \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds - 2 \int_0^t \langle \mu'(s) u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(s) \rangle ds + 2g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \\ &\quad + 2 \int_0^t dr \int_0^r g'(r-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(r) \rangle ds + 2 \int_0^t \langle F'_m(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(s) \rangle ds, \end{aligned} \quad (3.47)$$

trong đó

$$Z_m^{(k)}(t) = \|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds. \quad (3.48)$$

Đặt

$$\begin{aligned}
S_m^{(k)}(t) &= X_m^{(k)}(t) + Y_m^{(k)} + Z_m^{(k)}(t) \\
&= \|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + 2\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \left\|\sqrt{\mu(t)}\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\right\|^2 \\
&\quad + \left\|\sqrt{\mu(t)}u_{mx}^{(k)}(t)\right\|^2 + \left\|\sqrt{\mu(t)}\Delta u_m^{(k)}(t)\right\|^2 \\
&\quad + \|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 \\
&\quad + 2\int_0^t \left[\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 + \|\Delta\dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2\right] ds.
\end{aligned} \tag{3.49}$$

Khi đó, ta suy ra từ (3.32), (3.42), (3.47) và (3.49) rằng

$$\begin{aligned}
S_m^{(k)}(t) &= S_m^{(k)}(0) + 2\langle\mu_x(0)\tilde{u}_{0kx}, \Delta\tilde{u}_{0k}\rangle - 2g(0)\langle\tilde{u}_{0kx}, \tilde{u}_{1kx}\rangle \\
&\quad + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) \left[|u_{mx}^{(k)}(x, s)|^2 + |\Delta u_m^{(k)}(x, s)|^2 + |\dot{u}_{mx}^{(k)}(x, s)|^2\right] dx \\
&\quad + 2\int_0^t dr \int_0^r g(r-s) [\langle u_{mx}^{(k)}(s), \dot{u}_{mx}^{(k)}(r) \rangle + \langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(r) \rangle] ds \\
&\quad + 2\int_0^t dr \int_0^r g'(r-s) \langle u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(r) \rangle ds \\
&\quad - 2g(0) \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 ds - 2\int_0^t \langle \mu'(s)u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(s) \rangle ds \\
&\quad + 2g(0)\langle u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \\
&\quad + 2\int_0^t \left\langle \frac{\partial}{\partial s}(\mu_x(s)u_{mx}^{(k)}(s)), \Delta\dot{u}_m^{(k)}(s) \right\rangle ds - 2\left\langle \mu_x(t)u_{mx}^{(k)}(t), \Delta u_m^{(k)}(t) \right\rangle \\
&\quad + 2\int_0^t [\langle F_m^{(k)}(s), \dot{u}_m^{(k)}(s) - \Delta\dot{u}_m^{(k)}(s) \rangle + \langle F_m'(t), \ddot{u}_m^{(k)}(s) \rangle] ds \\
&= S_m^{(k)}(0) + 2\langle\mu_x(0)\tilde{u}_{0kx}, \Delta\tilde{u}_{0k}\rangle - 2g(0)\langle\tilde{u}_{0kx}, \tilde{u}_{1kx}\rangle + \sum_{j=1}^9 I_j.
\end{aligned} \tag{3.50}$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned}
S_m^{(k)}(t) &= \|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + 2\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \left\|\sqrt{\mu(t)}\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\right\|^2 \\
&\quad + \left\|\sqrt{\mu(t)}u_{mx}^{(k)}(t)\right\|^2 + \left\|\sqrt{\mu(t)}\Delta u_m^{(k)}(t)\right\|^2 + \|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 \\
&\quad + \int_0^t \left[\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 + \|\Delta\dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2\right] ds \\
&\geq \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta\dot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + \mu_* \left(\|u_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + \|\Delta u_m^{(k)}(t)\|^2\right) \\
&\quad + \|\ddot{u}_m^{(k)}(t)\|^2 + 2\int_0^t \left[\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 + \|\Delta\dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2\right] ds \\
&= \|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 + \mu_* \|u_m^{(k)}(t)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + 2\int_0^t \|\dot{u}_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 ds \\
&\geq \bar{\mu}_* \bar{S}_m^{(k)}(t),
\end{aligned} \tag{3.51}$$

trong đó $\bar{\mu}_* = \min\{1, \mu_*\}$ và

$$\bar{S}_m^{(k)}(t) = \|u_m^{(k)}(t)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 + \|\dot{u}_m^{(k)}(t)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|^2 + 2\int_0^t \|\dot{u}_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 ds, \tag{3.52}$$

ở trên đây ta ký hiệu

$$\|v\|_{H^2 \cap H_0^1} = (\|v_x\|^2 + \|\Delta v\|^2)^{1/2}, v \in H^2 \cap H_0^1. \quad (3.53)$$

Ta sẽ lần lượt đánh giá các số hạng $I_1, \dots, I_9$ trong hai vế của (3.50).

Ta đặt thêm các số hạng sau

$$\begin{aligned} K_M(f) &= \|f\|_{C^1(\Omega_M)} = \|f\|_{C(\Omega_M)} + \sum_{i=1}^3 \|D_i f\|_{C(\Omega_M)}, \\ \tilde{K}(\mu) &= \|\mu\|_{C^2(\overline{Q_{T^*}})} = \sum_{i+j \geq 2}^2 \|D_1^i D_2^j \mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})}. \\ \|f\|_{C(\Omega_M)} &= \sup_{(x,t,y) \in \Omega_M} |f(x, t, y_1, y_2, y_3)|, \\ \Omega_M &= [0, 1] \times [0, T^*] \times [-M, M] \times [-M, M] \times [-\sqrt{2}M, \sqrt{2}M], \\ \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} &= \sup_{(x,t) \in \overline{Q_{T^*}}} |\mu(x, t)|, \quad \overline{Q_{T^*}} = [0, 1] \times [0, T^*]. \end{aligned}$$

Đánh giá số hạng $I_1 = \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) \left[\left| u_{mx}^{(k)}(x, s) \right|^2 + \left| \Delta u_m^{(k)}(x, s) \right|^2 + \left| \dot{u}_{mx}^{(k)}(x, s) \right|^2 \right] dx$. Ta có

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) \left[\left| u_{mx}^{(k)}(x, s) \right|^2 + \left| \Delta u_m^{(k)}(x, s) \right|^2 + \left| \dot{u}_{mx}^{(k)}(x, s) \right|^2 \right] dx \\ &\leq \sup_{(x,s) \in [0,1] \times [0,T^*]} |\mu'(x, s)| \int_0^t \left[\|u_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 \right] ds \\ &\leq \tilde{K}(\mu) \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds. \end{aligned} \quad (3.54)$$

Đánh giá số hạng $I_2 = 2 \int_0^t ds \int_0^r g(r-s) \left[\left\langle u_{mx}^{(k)}(s), \dot{u}_{mx}^{(k)}(r) \right\rangle + \left\langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(r) \right\rangle \right] ds$.

$$\begin{aligned}
I_2 &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) [\langle u_{mx}^{(k)}(s), \dot{u}_{mx}^{(k)}(r) \rangle + \langle \Delta u_m^{(k)}(s), \Delta \dot{u}_m^{(k)}(r) \rangle] ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| [\|u_{mx}^{(k)}(s)\| \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(r)\| + \|\Delta u_m^{(k)}(s)\| \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(r)\|] \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \left[\|u_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1} \|\dot{u}_m^{(k)}(r)\|_{H^2 \cap H_0^1} \right] ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(r)} ds \\
&= 2 \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(r)} \left(\int_0^r |g(r-s)| \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right) dr \\
&\leq 2 \left[\int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(r) dr \right]^{1/2} \left[\int_0^t \left(\int_0^r |g(r-s)| \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right)^2 dr \right]^{1/2} \\
&\leq 2 \left[\int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(r) dr \right]^{1/2} \left[\int_0^t \left(\int_0^r g^2(r-s) ds \int_0^r \bar{S}_m^{(k)}(s) ds \right) dr \right]^{1/2} \\
&= 2 \left[\int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(r) dr \right]^{1/2} \left[\int_0^t \left(\int_0^r g^2(\theta) d\theta \int_0^r \bar{S}_m^{(k)}(s) ds \right) dr \right]^{1/2} \\
&\leq 2\sqrt{T^*} \|g\|_{L^2(0, T^*)} \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds.
\end{aligned} \tag{3.55}$$

Đánh giá số hạng $I_3 = 2 \int_0^t dr \int_0^r g'(r-s) \left\langle u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(r) \right\rangle ds$

$$\begin{aligned}
I_3 &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g'(r-s) \left\langle u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(r) \right\rangle ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g'(r-s)| \|u_{mx}^{(k)}(s)\| \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(r)\| ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g'(r-s)| \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(r)} ds \\
&\leq 2\sqrt{T^*} \|g'\|_{L^2(0, T^*)} \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds.
\end{aligned} \tag{3.56}$$

Đánh giá số hạng $I_4 = -2g(0) \int_0^t \left\| \dot{u}_{mx}^{(k)}(s) \right\|^2 ds$

$$I_4 = -2g(0) \int_0^t \left\| \dot{u}_{mx}^{(k)}(s) \right\|^2 ds \leq 2|g(0)| \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds. \tag{3.57}$$

Đánh giá số hạng $I_5 = -2 \int_0^t \left\langle \mu'(s) u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(s) \right\rangle ds$

$$\begin{aligned}
I_5 &= -2 \int_0^t \left\langle \mu'(s) u_{mx}^{(k)}(s), \ddot{u}_{mx}^{(k)}(s) \right\rangle ds \leq 2\tilde{K}(\mu) \int_0^t \|u_{mx}^{(k)}(s)\| \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| ds \\
&\leq 2\tilde{K}(\mu) \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds = 2\tilde{K}(\mu) \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds.
\end{aligned} \tag{3.58}$$

Đánh giá số hạng $I_6 = 2g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle$. Ta có

$$I_6 = 2g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \leq 2|g(0)| \|u_{mx}^{(k)}(t)\| \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\|.$$

Mặt khác, ta cũng có

$$\begin{aligned} \|u_{mx}^{(k)}(t)\| &= \left\| u_{mx}^{(k)}(0) + \int_0^t \dot{u}_{mx}^{(k)}(s) ds \right\| \\ &\leq \|u_{mx}^{(k)}(0)\| + \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| ds \leq \|\tilde{u}_{0kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds, \end{aligned}$$

và tương tự

$$\begin{aligned} \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\| &= \left\| \dot{u}_{mx}^{(k)}(0) + \int_0^t \ddot{u}_{mx}^{(k)}(s) ds \right\| \\ &\leq \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(0)\| + \int_0^t \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| ds \leq \|\tilde{u}_{1kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds. \end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{aligned} I_6 &= 2g(0) \langle u_{mx}^{(k)}(t), \dot{u}_{mx}^{(k)}(t) \rangle \leq 2|g(0)| \|u_{mx}^{(k)}(t)\| \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(t)\| \\ &\leq 2|g(0)| \left(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right) \left(\|\tilde{u}_{1kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right) \\ &\leq 2|g(0)| \left(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right)^2 \\ &\leq 4|g(0)| \left[(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + \left(\int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right)^2 \right] \\ &\leq 4|g(0)| \left[(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + T^* \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds \right]. \end{aligned} \tag{3.59}$$

Đánh giá số hạng $I_7 = \int_0^t \left\langle \frac{\partial}{\partial s} \left(\mu_x(s), u_{mx}^{(k)}(s) \right), \Delta u_{mx}^{(k)}(s) \right\rangle ds$.

Trước hết, ta đánh giá $D_m^{(k)}(s) = \frac{\partial}{\partial s} \left(\mu_x(s), u_{mx}^{(k)}(s) \right)$. Ta có

$$\begin{aligned} \|D_m^{(k)}(s)\| &= \left\| \frac{\partial}{\partial s} \left(\mu_x(s) u_{mx}^{(k)}(s) \right) \right\| = \|\mu'_x(s) u_{mx}^{(k)}(s) + \mu_x(s) \dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| \\ &\leq \tilde{K}(\mu) (\|u_{mx}^{(k)}(s)\| + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|) \\ &\leq \sqrt{2} \tilde{K}(\mu) \left(\|u_{mx}^{(k)}(s)\|^2 + \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{2} \tilde{K}(\mu) \left(\|u_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 + \|\dot{u}_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1}^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{2} \tilde{K}(\mu) \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)}. \end{aligned} \tag{3.60}$$

Vậy số hạng I_7 được đánh giá như sau

$$\begin{aligned}
I_7 &= 2 \int_0^t \left\langle \frac{\partial}{\partial s} \left(\mu_x(s), u_{mx}^{(k)}(s) \right), \Delta u_{mx}^{(k)}(s) \right\rangle = 2 \int_0^t \langle D_m^{(k)}(s), \Delta u_m^{(k)}(s) \rangle ds \\
&\leq 2 \int_0^t \|D_m^{(k)}(s)\| \|\Delta u_m^{(k)}(s)\| ds \\
&\leq 2 \int_0^t \sqrt{2\tilde{K}(\mu)} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds = 2\sqrt{2\tilde{K}(\mu)} \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds.
\end{aligned} \tag{3.61}$$

Đánh giá số hạng $I_8 = -2 \left\langle \mu_x(t) u_{mx}^{(k)}(t), \Delta u_m^{(k)}(t) \right\rangle$.

Ta có

$$I_8 = -2 \left\langle \mu_x(t) u_{mx}^{(k)}(t), \Delta u_m^{(k)}(t) \right\rangle \leq 2\tilde{K}(\mu) \|u_{mx}^{(k)}(t)\| \|\Delta u_m^{(k)}(t)\|.$$

Mặt khác, ta cũng có

$$\begin{aligned}
\|u_{mx}^{(k)}(t)\| &= \|u_{mx}^{(k)}(0)\| + \int_0^t \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| ds \leq \|\tilde{u}_{0kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds, \\
\|\Delta u_m^{(k)}(t)\| &= \|\Delta u_m^{(k)}(0)\| + \int_0^t \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\| ds \leq \|\tilde{u}_{1kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds.
\end{aligned}$$

do đó số hạng I_8 được đánh giá như sau

$$\begin{aligned}
I_8 &= -2 \langle \mu_x(t) u_{mx}^{(k)}(t), \Delta u_m^{(k)}(t) \rangle \leq 2\tilde{K}(\mu) \|u_{mx}^{(k)}(t)\| \|\Delta u_m^{(k)}(t)\| \\
&\leq 2\tilde{K}(\mu) \left(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right) \left(\|\Delta \tilde{u}_{0k}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right) \\
&\leq 2\tilde{K}(\mu) \left(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\| + \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right)^2 \\
&\leq 4\tilde{K}(\mu) \left[(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + \left(\int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \right)^2 \right] \\
&\leq 4\tilde{K}(\mu) \left[(\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + T^* \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds \right].
\end{aligned} \tag{3.62}$$

Đánh giá số hạng $I_9 = 2 \int_0^t \left[\left\langle F_m(s), \dot{u}_m^{(k)}(s) - \Delta \dot{u}_m^{(k)}(s) \right\rangle + \left\langle F'_m(s), \ddot{u}_m^{(k)}(s) \right\rangle \right] ds$.

Trước hết, từ (3.11), ta có

$$\begin{aligned}
F_m(x, t) &= f[u_{m-1}](x, t) = f(x, t, u_{m-1}(x, t), u'_{m-1}(x, t), \nabla u_{m-1}(x, t)), \\
F'_m(x, t) &= D_2 f[u_{m-1}](x, t) + D_3 f[u_{m-1}](x, t) u'_{m-1}(x, t) \\
&\quad + D_4 f[u_{m-1}](x, t) u''_{m-1}(x, t) + D_5 f[u_{m-1}](x, t) \nabla u''_{m-1}(x, t),
\end{aligned}$$

từ đó

$$\begin{aligned}
|F_m(x, t)| &\leq K_M(f) \\
\|F'_m(t)\| &\leq K_M(f) [1 + \|u'_{m-1}(t)\| + \|u''_{m-1}(t)\| + \|u''_{m-1}(t)\|] \\
&\leq K_M(f) \left[1 + \|u'_{m-1}\|_{L^\infty(0, T; L^2)} + \|u''_{m-1}\|_{L^\infty(0, T; L^2)} + \|u''_{m-1}\|_{L^\infty(0, T; H_0^1)} \right] \\
&\leq (1 + 3M) K_M(f).
\end{aligned}$$

Mặt khác, do

$$\begin{aligned}
\|\dot{u}_m^{(k)}(s) - \Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\| &\leq \|\dot{u}_m^{(k)}(s)\| + \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\| \leq \|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| + \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\| \\
&\leq \sqrt{2} \left(\|\dot{u}_{mx}^{(k)}(s)\|^2 + \|\Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\|^2 \right)^{1/2} \\
&= \sqrt{2} \|\dot{u}_m^{(k)}(s)\|_{H^2 \cap H_0^1} \leq \sqrt{2} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)},
\end{aligned}$$

và

$$\|\ddot{u}_m^{(k)}(s)\| \leq \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(s)\| \leq \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)},$$

ta dẫn đến số dạng I_9 được đánh giá như sau

$$\begin{aligned}
I_9 &= 2 \int_0^t [\langle F_m(s), \dot{u}_m^{(k)}(s) - \Delta \dot{u}_m^{(k)}(s) \rangle + \langle F'_m(s), \ddot{u}_m^{(k)}(s) \rangle] \quad (3.63) \\
&\leq 2 \int_0^t [\|F_m(s)\| \|\dot{u}_m^{(k)}(s) - \Delta \dot{u}_m^{(k)}(s)\| + \|F'_m(s)\| \|\ddot{u}_m^{(k)}(s)\|] ds \\
&\leq 2 \int_0^t \left[K_M(f) \sqrt{2} \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} + (1 + 3M) K_M(f) \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} \right] ds \\
&= 2K_M(f) (1 + \sqrt{2} + 3M) \int_0^t \sqrt{\bar{S}_m^{(k)}(s)} ds \\
&\leq 2TK_M^2(f) (1 + \sqrt{2} + 3M)^2 + \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds.
\end{aligned}$$

Từ (3.50), (3.51), (3.54) – (3.59), (3.61) – (3.63), ta thu được

$$\bar{S}_m^{(k)}(t) \leq S_{om}^{(k)} + TD_1(M) + D_2 \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds, \quad (3.64)$$

trong đó

$$\begin{aligned}
S_{0m}^{(k)} &= \frac{1}{\bar{\mu}_*} S_m^{(k)}(0) + \frac{2}{\bar{\mu}_*} [\langle \mu_x(0) \tilde{u}_{0kx}, \Delta \tilde{u}_{0k} \rangle - g(0) \langle \tilde{u}_{0kx}, \tilde{u}_{1kx} \rangle] \quad (3.65) \\
&\quad + \frac{4}{\bar{\mu}_*} \left[|g(0)| (\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + \tilde{K}(\mu) (\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\Delta \tilde{u}_{0k}\|)^2 \right], \\
D_1(M) &= \frac{2}{\bar{\mu}_*} K_M^2(f) (1 + \sqrt{2} + 3M)^2, \\
D_2 &= \frac{1}{\bar{\mu}_*} \left[1 + (3 + 2\sqrt{2} + 4T^*) \tilde{K}(\mu) \right] \\
&\quad + \frac{2}{\bar{\mu}_*} \left[|g(0)| (1 + 2T^*) + \sqrt{T^*} (\|g\|_{L^2(0, T^*)} + \|g'\|_{L^2(0, T^*)}) \right].
\end{aligned}$$

Ta cần đánh giá số hạng $S_{0m}^{(k)}$.

Số hạng $S_{0m}^{(k)}$ được viết lại như sau

$$\begin{aligned}
S_{0m}^{(k)} &= \frac{1}{\bar{\mu}_*} S_m^{(k)}(0) + \frac{2}{\bar{\mu}_*} [\langle \mu_x(0) \tilde{u}_{0kx}, \Delta \tilde{u}_{0k} \rangle - g(0) \langle \tilde{u}_{0kx}, \tilde{u}_{1kx} \rangle] \quad (3.66) \\
&\quad + \frac{4}{\bar{\mu}_*} \left[|g(0)| (\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + \tilde{K}(\mu) (\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\Delta \tilde{u}_{0k}\|)^2 \right], \\
&= \frac{1}{\bar{\mu}_*} S_m^{(k)}(0) + \tilde{S}_{0k}^{(1)},
\end{aligned}$$

trong đó

$$\begin{aligned}\tilde{S}_{0k}^{(1)} &= \frac{2}{\bar{\mu}_*} [\langle \mu_x(0) \tilde{u}_{0kx}, \Delta \tilde{u}_{0k} \rangle - g(0) \langle \tilde{u}_{0kx}, \tilde{u}_{1kx} \rangle] \\ &\quad + \frac{4}{\bar{\mu}_*} \left[|g(0)| (\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\tilde{u}_{1kx}\|)^2 + \tilde{K}(\mu) (\|\tilde{u}_{0kx}\| + \|\Delta \tilde{u}_{0k}\|)^2 \right],\end{aligned}\quad (3.67)$$

Ta cũng viết lại số hạng $S_m^{(k)}(0)$ như sau

$$\begin{aligned}S_m^{(k)}(0) &= \|\tilde{u}_{1k}\|^2 + 2\|\tilde{u}_{1kx}\|^2 + \|\Delta \tilde{u}_{1k}\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(0)} \tilde{u}_{1kx} \right\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(0)} \tilde{u}_{0kx} \right\|^2 \\ &\quad + \left\| \sqrt{\mu(0)} \Delta \tilde{u}_{0k} \right\|^2 + \|\ddot{u}_m^{(k)}(0)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(0)\|^2 \\ &= \tilde{S}_{0k}^{(2)} + \zeta_m^{(k)}\end{aligned}\quad (3.68)$$

trong đó

$$\begin{aligned}\tilde{S}_{0k}^{(2)} &= \|\tilde{u}_{1k}\|^2 + 2\|\tilde{u}_{1kx}\|^2 + \|\Delta \tilde{u}_{1kx}\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(0)} \tilde{u}_{1kx} \right\|^2 \\ &\quad + \left\| \sqrt{\mu(0)} \tilde{u}_{0kx} \right\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(0)} \Delta \tilde{u}_{0k} \right\|^2, \\ \zeta_m^{(k)} &= \|\ddot{u}_m^{(k)}(0)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(0)\|^2.\end{aligned}\quad (3.69)$$

Do (3.15), từ (3.67), (3.69) nên ta có thể tìm được một hằng số $M_1 > 0$ độc lập với m, k để cho

$$\tilde{S}_{0k}^{(1)} \leq M_1, \quad \tilde{S}_{0k}^{(2)} \leq M_1, \quad \forall k, m \in \mathbb{N}. \quad (3.70)$$

Trong (3.14), cho $t \rightarrow 0_+$, ta có

$$\begin{aligned}&\langle \ddot{u}_m^{(k)}(0), w_j \rangle + \langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(0), w_{jx} \rangle + \langle \tilde{u}_{1k}, w_{jx} \rangle + \langle \mu(0) \tilde{u}_{0kx}, w_{jx} \rangle \\ &= \langle F_m(0), w_j \rangle, \quad 1 \leq j \leq k.\end{aligned}\quad (3.71)$$

Trong (3.71), thay w_j bởi $\ddot{u}_m^{(k)}(0)$, ta có

$$\begin{aligned}\zeta_m^{(k)} &= \|\ddot{u}_m^{(k)}(0)\|^2 + \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(0)\|^2 \\ &= -\langle \tilde{u}_{1k}, \ddot{u}_{mx}^{(k)}(0) \rangle - \langle \mu(0) \tilde{u}_{0kx}, \ddot{u}_{mx}^{(k)}(0) \rangle + \langle F_m(0), \ddot{u}_m^{(k)}(0) \rangle \\ &\leq \|\tilde{u}_{1k}\| \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(0)\| + \|\mu(0) \tilde{u}_{0kx}\| \|\ddot{u}_{mx}^{(k)}(0)\| + \|F_m(0)\| \|\ddot{u}_m^{(k)}(0)\| \\ &\leq [\|\tilde{u}_{1k}\| + \|\mu(0) \tilde{u}_{0kx}\| + \|F_m(0)\|] \sqrt{\zeta_m^{(k)}} \\ &\leq [\|\tilde{u}_{1k}\| + \|\mu(0) \tilde{u}_{0kx}\| + \|F_m(0)\|]^2 \\ &\leq 3\|\tilde{u}_{1k}\|^2 + 3\|\mu(0) \tilde{u}_{0kx}\|^2 + 3\|F_m(0)\|^2.\end{aligned}\quad (3.72)$$

Do (3.15), từ (3.72) nên ta có thể tìm được một hằng số $M_2 > 0$ độc lập với m, k để cho

$$\zeta_m^{(k)} \leq M_2, \quad \forall k, m \in \mathbb{N}. \quad (3.73)$$

Từ (3.66), (3.68), (3.70), (3.73) ta có

$$\begin{aligned}S_{0m}^{(k)} &= \frac{1}{\bar{\mu}_*} S_m^{(k)}(0) + \tilde{S}_{0k}^{(1)} \\ &= \frac{1}{\bar{\mu}_*} (\tilde{S}_{0k}^{(2)} + \zeta_m^{(k)}) + \tilde{S}_{0k}^{(1)} \\ &\leq \frac{1}{\bar{\mu}_*} (M_1 + M_2) + M_1.\end{aligned}\quad (3.74)$$

Chọn hằng số $M > 0$ sao cho

$$\frac{M^2}{2} \leq \frac{1}{\bar{\mu}_*}(M_1 + M_2) + M_1. \quad (3.75)$$

Sau đó chọn $T, 0 < T \leq T^*$ sao cho

$$\left(\frac{M^2}{2} + TD_1(M) \right) e^{TD_2} \leq M^2, \quad (3.76)$$

và

$$k_T = 2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\mu_*}} \right) \sqrt{T \exp(TD_{1*})} K_M(f) < 1, \quad (3.77)$$

với

$$D_{1*} = 1 + \frac{2\sqrt{T^*}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0, T^*)} + \frac{1}{\mu_*} \tilde{K}(\mu).$$

Từ (3.64), (3.75), (3.76), ta có

$$\bar{S}_m^{(k)}(t) \leq M^2 e^{-TD_2} + D_2 \int_0^t \bar{S}_m^{(k)}(s) ds, \quad (3.78)$$

Áp dụng bất đẳng thức Gronwall, từ (3.78), ta có

$$\bar{S}_m^{(k)}(t) \leq M^2 e^{-TD_2} e^{tD_2} \leq M^2, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall m, k \in \mathbb{N}, \quad (3.79)$$

điều này dẫn đến

$$u_m^{(k)} \in W(M, T), \quad \forall m, k \in \mathbb{N}. \quad (3.80)$$

Bước 3. Qua giới hạn. Từ (3.47), (3.70), ta suy ra rằng tồn tại một dãy con của dãy $\{u_m^{(k)}\}$ mà vẫn ký hiệu

$$\begin{cases} u_m^{(k)} \rightarrow u_m & \text{yếu * trong } L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), \\ \dot{u}_m^{(k)} \rightarrow u'_m & \text{yếu * trong } L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), \\ \ddot{u}_m^{(k)} \rightarrow u''_m & \text{yếu * trong } L^\infty(0, T; H_0^1). \\ u_m \in W(M, T). \end{cases} \quad (3.81)$$

Qua giới hạn trong (3.14) nhờ vào (3.15), (3.81), ta có thể chứng minh được rằng u_m thỏa (3.10).

Mặt khác, từ (3.10)₁, (3.81)₄, ta suy ra rằng

$$\begin{aligned} \Delta u''_m &= u''_m - \Delta u'_m - \mu_x(t)u_{mx}(t) - \mu(t)\Delta u_m + \int_0^t g(t-s)\Delta u_m(s)ds - F_m \\ &\equiv \tilde{F}_m \in L^\infty(0, T; L^2). \end{aligned} \quad (3.82)$$

Do đó

$$u_m \in W_1(M, T). \quad (3.83)$$

Định lý 3.1 đã được chứng minh. □

3.4 Sự hội tụ của dãy lặp

Tiếp theo định lý sau cho ta kết quả hội tụ của dãy $\{u_m\}$ về nghiệm yếu của bài toán (3.1). Trước hết, ta chú ý rằng

$$W_1(T) = C^1([0, T]; H_0^1) \quad (3.84)$$

là không gian Banach (Lions [4]) với chuẩn

$$\|v\|_{W_1(T)} = \|v\|_{C([0, T]; H_0^1)} + \|v'\|_{C([0, T]; H_0^1)}. \quad (3.85)$$

Khi đó ta có

Định lý 3.2. *Giả sử $(H_1) - (H_4)$ thỏa. Khi đó, với $M > 0, T > 0$ được xác định ở Định lý ??, ta có*

(i) *Bài toán (3.1) có duy nhất nghiệm yếu $u \in W_1(M, T)$.*

(ii) *Dãy qui nạp tuyến tính $\{u_m\}$ xác định bởi (3.9)-(3.11) hội tụ mạnh về u trong $W_1(T)$. Hơn nữa, ta có đánh giá sai số*

$$\|u_m - u\|_{W_1(T)} \leq \frac{M}{1 - k_T} k_T^m, \text{ với mọi } m \in \mathbb{N}, \quad (3.86)$$

trong đó $k_T < 1$ là một hằng số chỉ phụ thuộc vào $T, \mu, f, g, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$.

Chứng minh Định lý 3.2.

(i) *Sự tồn tại nghiệm.* Trước hết, ta sẽ chứng minh dãy $\{u_m\}$ là một dãy Cauchy trong $W_1(T)$.

Đặt $v_m = u_{m+1} - u_m$, thì v_m thỏa bài toán biến phân sau

$$\begin{cases} \langle v_m''(t), v \rangle + \langle v_{mx}''(t), v_x \rangle + \langle v_{mx}'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t)v_{mx}(t), v_x \rangle \\ \quad = \int_0^t g(t-s) \langle v_{mx}(s), v_x \rangle ds + \langle F_{m+1}(t) - F_m(t), v \rangle, \quad \forall v \in H_0^1, \\ v_m(0) = v_m'(0) = 0, \end{cases} \quad (3.87)$$

trong đó

$$F_{m+1}(x, t) - F_m(x, t) = f[u_m](x, t) - f[u_{m-1}](x, t). \quad (3.88)$$

Lấy $w = v_m'(t)$ trong (3.77), và sử dụng các đẳng thức sau

$$\langle \mu(t)v_{mx}(t), v_{mx}'(t) \rangle = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left\| \sqrt{\mu(t)} v_{mx}(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, t) v_{mx}^2(x, t) dx, \quad (3.89)$$

ta được

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\|v_m'(t)\|^2 + \|v_{mx}'(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} v_{mx}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|v_{mx}'(s)\|^2 ds \right] \\ &= \int_0^t g(t-s) \langle v_{mx}(s), v_{mx}'(s) \rangle ds + \frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, s) v_{mx}^2(x, s) dx \\ & \quad + \langle F_{m+1}(t) - F_m(t), v_m'(t) \rangle, \end{aligned} \quad (3.90)$$

Sau đó lấy tích phân theo t , ta được

$$\begin{aligned} Z_m(t) &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle v_{mx}(s), v'_{mx}(r) \rangle ds \\ &\quad + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) v_{mx}^2(x, s) dx + 2 \int_0^t \langle F_{m+1}(s) - F_m(s), v'_m(s) \rangle ds \\ &= J_1 + J_2 + J_3, \end{aligned} \quad (3.91)$$

trong đó

$$Z_m(t) = \|v'_m(t)\|^2 + \|v'_{mx}(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} v_{mx}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|v'_{mx}(s)\|^2 ds. \quad (3.92)$$

Bây giờ ta tiến hành đánh giá tích phân J_1, J_2, J_3 trong vế phải của (??).

$$\text{Đánh giá tích phân } J_1 = 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle v_{mx}(s), v'_{mx}(r) \rangle ds$$

Tương tự với đánh giá ở trên ta có

$$\begin{aligned} J_1 &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle v_{mx}(s), v'_{mx}(r) \rangle ds \\ &\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \|v_{mx}(s)\| \|v'_{mx}(r)\| ds \\ &\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \sqrt{\frac{Z_m(s)}{\mu_*}} \sqrt{Z_m(r)} ds \\ &= \frac{2}{\mu_*} \int_0^t \sqrt{Z_m(r)} \left(\int_0^r |g(r-s)| \sqrt{Z_m(s)} ds \right) dr \\ &\leq \frac{2\sqrt{T^*}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0, T^*)} \int_0^t Z_m(s) ds. \end{aligned} \quad (3.93)$$

$$\text{Đánh giá tích phân } J_2 = \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) v_{mx}^2(x, s) dx.$$

Tương tự với đánh giá ở trên ta có

$$\begin{aligned} |J_2| &\leq \int_0^t ds \int_0^1 |\mu'(x, s)| v_{mx}^2(x, s) dx \\ &\leq \tilde{K}(\mu) \int_0^t ds \int_0^1 v_{mx}^2(x, s) dx \\ &= \tilde{K}(\mu) \int_0^t \|v_{mx}(s)\|^2 ds \\ &\leq \frac{1}{\mu_*} \tilde{K}(\mu) \int_0^t Z_m(s) ds. \end{aligned} \quad (3.94)$$

$$\text{Đánh giá tích phân } J_3 = 2 \int_0^t \langle F_{m+1}(s) - F_m(s), v'_m(s) \rangle ds.$$

Ta đánh giá $F_{m+1}(s) - F_m(s)$ như sau

$$\begin{aligned} |F_{m+1}(t) - F_m(t)| &= |f[u_m](x, t) - f[u_{m-1}](x, t)| \\ &\leq K_M(f)[|v_{m-1}(x, t)| - |v'_{m-1}(x, t)| + |\nabla v_{m-1}(x, t)|]. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}
& \|F_{m+1}(t) - F_m(t)\| \\
& \leq K_M(f) [\|v_{m-1}(t)\| + \|v'_{m-1}(t)\| + \|\nabla v_{m-1}(t)\|] \\
& \leq K_M(f) \left[\|v_{m-1}\|_{C([0,T];L^2)} + \|v'_{m-1}\|_{C([0,T];L^2)} + \|v_{m-1}\|_{C([0,T];H_0^1)} \right] \\
& \leq 2K_M(f) \left[\|v_{m-1}\|_{C([0,T];H_0^1)} + \|v'_{m-1}\|_{C([0,T];H_0^1)} \right] \\
& = 2K_M(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}.
\end{aligned}$$

Như vậy tích phân J_3 được đánh giá như sau

$$\begin{aligned}
J_3 &= 2 \int_0^t \langle F_{m+1}(s) - F_m(s), v'_m(s) \rangle ds \\
&\leq 2 \int_0^t \|F_{m+1}(s) - F_m(s)\| \|v'_m(s)\| ds \\
&\leq 4K_M(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)} \int_0^r \sqrt{Z_m(s)} ds \\
&\leq 4TK_M^2(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}^2 + \int_0^t Z_m(s) ds.
\end{aligned} \tag{3.95}$$

Từ các đánh giá (3.93), (3.94), (3.95), ta suy ra từ (3.91), rằng

$$Z_m(t) \leq 4TK_M^2(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}^2 + D_{1*} \int_0^t Z_m(s) ds, \tag{3.96}$$

trong đó

$$D_{1*} = 1 + \frac{2\sqrt{T^*}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0,T^*)} + \frac{1}{\mu_*} \tilde{K}(\mu) \tag{3.97}$$

Áp dụng bất đẳng thức Gronwall, từ (3.97), ta có

$$Z_m(t) \leq 4TK_M^2(f) \exp(TD_{1*}) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}^2, \quad \forall t \in [0, T], \quad \forall m \in \mathbb{N}. \tag{3.98}$$

Từ đây ta suy ra

$$\begin{aligned}
\mu_* \|v_{mx}(t)\|^2 &\leq \left\| \sqrt{\mu(t)} v_{mx}(t) \right\|^2 \leq Z_m(t) \leq 4TK_M^2(f) \exp(TD_{1*}) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}^2, \\
\|v'_{m-1}(t)\|^2 &\leq Z_m(t) \leq 4TK_M^2(f) \exp(TD_{1*}) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}^2.
\end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}
\|v_m\|_{C([0,T];H_0^1)} &= \sup_{0 \leq t \leq T} \|v_{mx}(t)\| \leq \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \sqrt{T \exp(TD_{1*})} K_M(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}, \\
\|v'_m\|_{C([0,T];H_0^1)} &= \sup_{0 \leq t \leq T} \|v'_{mx}(t)\| \leq 2\sqrt{T \exp(TD_{1*})} K_M(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)}.
\end{aligned}$$

Như vậy

$$\begin{aligned}
\|v_m\|_{W_1(T)} &= \|v_m\|_{C([0,T];H_0^1)} + \|v'_m\|_{C([0,T];H_0^1)} \\
&\leq 2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\mu_*}} \right) \sqrt{T \exp(TD_{1*})} K_M(f) \|v_{m-1}\|_{W_1(T)} \\
&= k_T \|v_{m-1}\|_{W_1(T)},
\end{aligned} \tag{3.99}$$

trong đó $k_T = 2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\mu_*}} \right) \sqrt{T \exp(TD_{1*}K_M(f))}$ do (??).

Khi đó, (3.99) được viết lại là

$$\|u_{m+1} - u_m\|_{W_1(T)} \leq k_T \|u_m - u_{m-1}\|_{W_1(T)}. \quad (3.100)$$

Không khó khăn, từ (3.101) ta thu được

$$\begin{aligned} \|u_{m+p} - u_m\|_{W_1(T)} &\leq \frac{k_T^m}{1 - k_T} \|u_1 - u_0\|_{W_1(T)} \\ &\leq \frac{k_T^m}{1 - k_T} \|u_1\|_{W_1(T)} \\ &\leq \frac{M}{1 - k_T} k_T^m, \quad \forall m, p \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (3.101)$$

Suy ra $\{u_m\}$ là dãy Cauchy trong $W_1(T)$, do đó có $u \in W_1(T)$ sao cho

$$u_m \rightarrow u \text{ trong } W_1(T) \text{ mạnh.} \quad (3.102)$$

Ta cũng chú ý rằng $u_m \in W_1(M, T)$, do đó ta có thể lấy ra từ dãy $\{u_m\}$ một dãy con $\{u_{m_j}\}$, sao cho

$$\begin{cases} u_{m_j} \rightarrow u & \text{yếu* trong } L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), \\ u'_{m_j} \rightarrow u' & \text{yếu* trong } L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), \\ u''_{m_j} \rightarrow u'' & \text{yếu* trong } L^\infty(0, T; H_0^1). \\ u \in W(M, T). \end{cases} \quad (3.103)$$

Ta cần kiểm tra rằng

$$F_m \rightarrow f[u] \text{ mạnh trong } L^\infty(Q_T). \quad (3.104)$$

Thật vậy, ta có

$$|F_m(x, t) - f[u](x, t)| = |f[u_{m-1}](x, t) - f[u](x, t)| \leq 2K_M(f) \|u_{m-1} - u\|_{W_1(T)}.$$

Suy ra

$$\|F_m - f[u]\|_{L^\infty(Q_T)} \leq 2K_M(f) \|u_{m-1} - u\|_{W_1(T)} \rightarrow 0 \text{ khi } m \rightarrow \infty. \quad (3.105)$$

Vậy (3.104) đúng.

Từ (3.10), ta suy ra

$$\begin{aligned} &\int_0^T \langle u''_{m_j}(t), w \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle u''_{m_j x}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle u'_{m_j x}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt \\ &+ \int_0^T \langle \mu(t) u_{m_j x}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt \\ &= \int_0^T \left(\int_0^t g(t-s) \langle u_{m_j x}(s), w_x \rangle ds \right) \varphi(t) dt + \int_0^T \langle F_{m_j}(t), w \rangle \varphi(t) dt, \end{aligned} \quad (3.106)$$

$\forall w \in H_0^1, \forall \varphi \in D(0, T)$.

Để thấy rằng, do (3.102), (3.103)_{2,3}, (3.104), ta suy ra rằng

$$\begin{aligned}
\int_0^T \langle u''_{m_j}(t), w \rangle \varphi(t) dt &\rightarrow \int_0^T \langle u''(t), w \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \langle u''_{m_j x}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt &\rightarrow \int_0^T \langle u''_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \langle u'_{m_j x}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt &\rightarrow \int_0^T \langle u'_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \langle \mu(t) u_{m_j x}(t), w_{jx} \rangle \varphi(t) dt &\rightarrow \int_0^T \langle \mu(t) u_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \left(\int_0^t g(t-s) \langle u_{m_j x}(s), w_x \rangle ds \right) \varphi(t) dt &\rightarrow \int_0^T \left(\int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), w_x \rangle ds \right) dt \\
\int_0^T \langle F_{m_j}(t), w \rangle \varphi(t) dt &\rightarrow \int_0^T \langle f[u](t), w \rangle \varphi(t) dt.
\end{aligned} \tag{3.107}$$

Từ (3.106), (3.107), qua giới hạn trong (3.106), khi cho $m = m_j \rightarrow \infty$, rằng tồn tại $u \in W(M, T)$ thỏa phương trình

$$\begin{aligned}
&\int_0^T \langle u''(t), w \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle u''_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt \\
&+ \int_0^T \langle u'_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle \mu(t) u_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt \\
&= \int_0^T \left(\int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), w_x \rangle ds \right) \varphi(t) dt + \int_0^T \langle f[u](t), w \rangle \varphi(t) dt,
\end{aligned} \tag{3.108}$$

$\forall w \in H_0^1, \forall \varphi \in D(0, T)$.

Điều này dẫn đến u thỏa phương trình biến phân

$$\begin{aligned}
&\langle u''(t), w \rangle + \langle u''_x(t), w_x \rangle + \langle u'_x(t), w_x \rangle + \langle \mu(t) u_x(t), w_x \rangle \\
&= \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), w_x \rangle ds + \langle f[u](t), w \rangle, \quad \forall w \in H_0^1, \text{ a.e. } t \in (0, T).
\end{aligned} \tag{3.109}$$

Cùng với lý luận qua giới hạn ta có thể nghiệm lại hàm u thỏa các điều kiện đầu

$$u(0) = \tilde{u}_0, \quad u'(0) = \tilde{u}_1. \tag{3.110}$$

Mặt khác, ta suy ra từ (3.103)₄, (3.109) rằng

$$\begin{aligned}
\Delta u'' &= u'' - \Delta u'' - \mu_x(t) u_x(t) - \mu(t) \Delta u + \int_0^t g(t-s) \Delta u(s) ds - f[u] \\
&\equiv \tilde{F} \in L^\infty(0, T; L^2).
\end{aligned} \tag{3.111}$$

Điều này dẫn tới $u'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)$. Vậy $u \in W_1(M, T)$ và ta đã hoàn tất chứng minh sự tồn tại.

(ii) *Sự duy nhất nghiệm.* Giả sử Bài toán (3.1) có hai nghiệm yếu $u_1, u_2 \in W_1(M, T)$. Đặt $u = u_1 - u_2$ thì u thỏa bài toán biến phân sau

$$\begin{cases} \langle u''(t), w \rangle + \langle u_x''(t), w_x \rangle + \langle u_x'(t), w_x \rangle + \langle \mu(t)u_x(t), w_x \rangle \\ \quad = \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), w_x \rangle ds + \langle f[u_1](t) - f[u_2](t), w \rangle, \forall w \in H_0^1, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases} \quad (3.112)$$

Ta lấy $w = u'(t)$ trong (3.112), sau một số phép tính toán, ta được

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left[\|u'(t)\|^2 + \|u_x'(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)}u_x(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|u_x'(s)\|^2 ds \right] \\ &= \int_0^1 \mu'(x, s) u_x^2(x, t) dx + 2 \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), u_x'(t) \rangle ds + 2 \langle f[u_1](t) - f[u_2](t), u'(t) \rangle. \end{aligned} \quad (3.113)$$

Tích phân theo biến thời gian t ta được, ta thu được

$$\begin{aligned} X(t) &= \int_0^t \mu'(x, s) u_x^2(x, s) dx + 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle u_x(s), u_x'(r) \rangle ds \\ &\quad + 2 \int_0^t \langle f[u_1](s) - f[u_2](s), u'(s) \rangle ds \\ &= \bar{J}_1 + \bar{J}_2 + \bar{J}_3, \end{aligned} \quad (3.114)$$

trong đó

$$X(t) = \|u'(t)\|^2 + \|u_x'(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)}u_x(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|u_x'(s)\|^2 ds. \quad (3.115)$$

Một cách tương tự ra cũng đánh giá được $\bar{J}_1, \bar{J}_2, \bar{J}_3$ như sau

$$\begin{aligned}
\bar{J}_1 &= \int_0^t \mu'(x, s) u_x^2(x, s) dx \leq \tilde{K}(\mu) \int_0^t X(s) ds, \\
\bar{J}_2 &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle u_x(s), u'_x(r) \rangle ds \leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \|u_x(s)\| \|u'_x(r)\| ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \frac{1}{\sqrt{\mu_*}} \sqrt{X(s)} \sqrt{X(r)} ds \\
&= \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \int_0^t \sqrt{X(r)} \left(\int_0^r |g(r-s)| \sqrt{X(s)} ds \right) dr \\
&\leq \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \left[\int_0^t X(r) dr \right]^{1/2} \left[\int_0^t \left(\int_0^r |g(r-s)| \sqrt{X(s)} ds \right)^2 \right]^{1/2} \\
&\leq \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \sqrt{T^*} \|g\|_{L^2(0, T^*)} \int_0^t X(s) ds, \\
\bar{J}_3 &= 2 \int_0^t \langle f[u_1](s) - f[u_2](s), u'(s) \rangle ds \leq 2 \int_0^t \|f[u_1](s) - f[u_2](s)\| \|u'(s)\| ds \\
&\leq 2K_M(f) \int_0^t [\|u(s)\| + \|u'(s)\| + \|u_x(s)\|] \|u'(s)\| ds \\
&\leq 4K_M(f) \int_0^t [\|u'(s)\| + \|u_x(s)\|] \|u'(s)\| ds \\
&\leq 4K_M(f) \int_0^t \left[\sqrt{X(s)} + \frac{1}{\sqrt{\mu_*}} \sqrt{X(s)} \right] \sqrt{X(s)} ds \\
&= 4K_M(f) \left(1 + \frac{1}{\mu_*} \right) \int_0^t X(s) ds.
\end{aligned} \tag{3.116}$$

Ta suy ra từ (3.114), (3.116), rằng

$$X(t) \leq \left[\tilde{K}(\mu) + \frac{2}{\mu_*} \sqrt{T^*} \|g\|_{L^2(0, T^*)} + 4K_M(f) \left(1 + \frac{1}{\mu_*} \right) \right] \int_0^t X(s) ds. \tag{3.117}$$

Sử dụng bất đẳng thức Gronwall, ta suy ra từ (3.117) rằng $X(t) = 0$, tức là $u_1 = u_2$.

Định lý 3.1 được chứng minh hoàn tất. □

Chương 4

Sự giảm tính trơn của nghiệm yếu

Trong chương này, khóa luận sử dụng lý luận trừu tượng để nghiên cứu việc giảm tính trơn của nghiệm yếu của bài toán (1)-(3) tương ứng với $f(x, t, u, u_t, u_x) = -\lambda u_t - K_1|u|^{p-2}u - K_2|u|^{q-2}u + F(x, t)$, như sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} + \lambda u_t - \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, t)u_x) + \int_0^t g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ \quad + K_1|u|^{p-2}u + K_2|u|^{q-2}u = F(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x). \end{cases} \quad (4.1)$$

trong đó $p, q > 2, K_1, K_2, \lambda > 0$, là các hằng số, $F(x, t), \mu(x, t)$ và $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1) \in H_0^1 \times H_0^1$ là các hàm cho trước thỏa các điều kiện mà ta sẽ chỉ ra sau.

Đầu tiên, ta thành lập các giả thiết sau

$$(A_1) \quad \tilde{u}_0, \tilde{u}_1 \in H^2 \cap H_0^1. \quad '$$

$$(A_2) \quad \mu \in C^1([0, 1] \times \mathbb{R}_+), \text{ và tồn tại } \mu_* > 0 \text{ sao } \mu(x, t) \geq \mu_*, \forall (x, t) \in [0, 1] \times \mathbb{R}_+;$$

$$(A_3) \quad g \in H^1(\mathbb{R}_+).$$

$$(A_4) \quad F \in C^1([0, 1] \times \mathbb{R}_+) \text{ thỏa điều kiện } F(0, t) = F(1, t) = 0, \forall t \geq 0.$$

Với $p, q > 2, K_1, K_2, \lambda, T^* > 0$ và F thỏa (A_4) , khi đó hàm $f(x, t, u, u_t, u_x) = -\lambda u_t - K_1|u|^{p-2}u - K_2|u|^{q-2}u + F(x, t)$ thỏa giả thiết (H_4) . Khi đó theo Định lý 3.1, Với các giả thiết $(A_1), (A_2), (A_3), (A_4)$, Bài toán (4.1) có duy nhất một nghiệm yếu u sao cho

$$u \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), u' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), u'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), \quad (4.2)$$

với $T > 0$ đủ bé. Ta chú ý rằng, ta viết lại (4.2) tương đương với

$$u \in C^1([0, T]; H^2 \cap H_0^1) \text{ và } u'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1). \quad (4.3)$$

Nếu điều kiện đầu $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1)$ và số hạng nguồn F bớt tính trơn như sau

$$(\bar{A}_1) \quad \tilde{u}_0, \tilde{u}_1 \in H_0^1;$$

$(\bar{A}_2) \ F \in L^2(\mathbb{R}_+; L^2).$

Khi đó, ta có định lý sau

Định lý 4.1. Cho $p, q > 2, K_1, K_2, \lambda > 0$ và các giả thiết $(\bar{A}_1) - (A_3), (\bar{A}_2)$ được thỏa. Khi đó, với mỗi $T > 0$, Bài toán (4.1) có duy nhất một nghiệm yếu u thỏa

$$u \in C^1([0, T]; H_0^1). \quad (4.4)$$

Chứng minh Định lý 4.1. Cho $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1, F) \in H_0^1 \times H_0^1 \times L^2(Q_T)$. Do tính trừ mật, tồn tại dãy $\{(\tilde{u}_{0m}, \tilde{u}_{1m}, f_m)\} \subset C_c^\infty(\Omega) \times C_c^\infty(\Omega) \times C_c^\infty(\Omega)$, sao cho

$$\begin{cases} \tilde{u}_{0m} \rightarrow \tilde{u}_0 & \text{mạnh trong } H_0^1, \\ \tilde{u}_{1m} \rightarrow \tilde{u}_1 & \text{mạnh trong } H_0^1, \\ F_m \rightarrow F & \text{mạnh trong } L^2(Q_T). \end{cases} \quad (4.5)$$

Khi đó, với mỗi $m \in \mathbb{N}$ tồn tại duy nhất một hàm u_m thỏa điều kiện của Định lý 3.1, tức là thỏa phương trình biến phân

$$\begin{cases} \langle u_m''(t), v \rangle + \langle u_{mx}''(t), v_x \rangle + \langle u_{mx}'(t), v_x \rangle + \lambda \langle u_m'(t), v \rangle + \langle \mu(t) u_{mx}(t), v_x \rangle \\ \quad + K_1 \langle |u_m(t)|^{p-2} u_m(t), v \rangle + K_2 \langle |u_m(t)|^{q-2} u_m(t), v \rangle \\ \quad = \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}(s), v_x \rangle(s) ds + \langle F_m(t), v \rangle, \quad \forall v \in H_0^1, \text{ a.e. } t \in (0, T_m), \\ u_m(0) = \tilde{u}_{0m}, u_m'(0) = \tilde{u}_{1m}, \end{cases} \quad (4.6)$$

và

$$u_m \in C^1([0, T_m]; H^2 \cap H_0^1), \quad u_m'' \in L^\infty(0, T_m; H^2 \cap H_0^1), \quad (4.7)$$

với một T_m nào đó, $0 < T_m \leq T$.

Đánh giá tiên nghiệm. Lấy $v = u_m'(t)$, trong (4.6), sau đó tích phân theo biến thời gian $(0, t)$, ta thu được

$$\begin{aligned} S_m(t) &= S_m(0) + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) u_{mx}^2(x, s) dx \\ &\quad + 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle u_{mx}(s), u_{mx}'(r) \rangle ds + 2 \int_0^t \langle F_m(s), u_m'(s) \rangle ds \\ &= S_m(0) + s_1 + s_2 + s_3, \end{aligned} \quad (4.8)$$

trong đó

$$\begin{aligned} S_m(t) &= \|u_m'(t)\|^2 + \|u_{mx}'(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} u_{mx}(t) \right\|^2 + 2 \int_0^t \|u_{mx}'(s)\|^2 ds \\ &\quad + 2\lambda \int_0^t \|u_m'(s)\|^2 ds + \frac{2K_1}{p} \|u_m(s)\|_{L^p}^p + \frac{2K_2}{q} \|u_m(s)\|_{L^q}^q. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Ta sẽ đánh giá lần lượt các số hạng $s_1 + s_2 + s_3$ trong (4.8) như sau.

Đánh giá $s_1 = \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) u_{mx}^2(x, s) dx.$

Do giả thiết (H_2) , ta có

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) u_{mx}^2(x, s) dx \leq \|\mu'\|_{C(\overline{Q_T})} \int_0^t \|u_{mx}(s)\|^2 ds \\ &\leq \frac{\|\mu'\|_{C(\overline{Q_T})}}{\mu_*} \int_0^t S_m(s) ds. \end{aligned} \quad (4.10)$$

Đánh giá $s_2 = 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle u_{mx}(s), u'_{mx}(r) \rangle ds$.

Ta chú ý rằng

$$S_m(t) \geq \|u'_{mx}(t)\|^2 + \mu_* \|u_{mx}(t)\|^2,$$

do đó

$$\begin{aligned} s_2 &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle u_{mx}(s), u'_{mx}(r) \rangle ds \\ &\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \|u_{mx}(s)\| \|u'_{mx}(r)\| ds \\ &\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \sqrt{\frac{S_m(s)}{\mu_*}} \sqrt{S_m(r)} ds \\ &\leq \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \sqrt{S_m(s)} \sqrt{S_m(r)} ds \\ &= \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \int_0^t \left[\sqrt{S_m(r)} \int_0^r |g(r-s)| \sqrt{S_m(s)} ds \right] dr \\ &\leq \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \left[\int_0^t S_m(r) dr \right]^{1/2} \left[\int_0^t \left(\int_0^r |g(r-s)| \sqrt{S_m(s)} ds \right)^2 dr \right]^{1/2} \\ &\leq \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \left[\int_0^t S_m(r) dr \right]^{1/2} \left[\int_0^t \left(\int_0^r g^2(r-s) ds \int_0^r S_m(s) ds \right) dr \right]^{1/2} \\ &\leq \frac{2\sqrt{T}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0,T)} \int_0^t S_m(r) dr. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Đánh giá $s_3 = 2 \int_0^t \langle F_m(s), u'_m(s) \rangle ds$.

Dễ dàng đánh giá

$$\begin{aligned} s_3 &= 2 \int_0^t \langle F_m(s), u'_m(s) \rangle ds \leq 2 \int_0^t \|F_m(s)\| \|u'_m(s)\| ds \\ &\leq \int_0^t \|F_m(s)\|^2 ds + \int_0^t \|u'_m(s)\|^2 ds \\ &\leq \|F_m\|_{L^2(Q_T)}^2 + \int_0^t S_m(s) ds. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Từ các đánh giá (4.10), (4.11), (4.12), ta suy ra từ (4.8) rằng

$$S_m(t) \leq S_m(0) + \|F_m\|_{L^2(Q_T)}^2 + \rho_T^{(1)} \int_0^t S_m(s) ds, \quad (4.13)$$

trong đó

$$\rho_T^{(1)} = 1 + \frac{\|\mu'\|_{C(\overline{Q_T})}}{\mu_*} + \frac{2\sqrt{T}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0,T)}. \quad (4.14)$$

Do (4.5), ta suy ra rằng tồn tại một hằng số $\bar{C}_0 > 0$, độc lập với m sao cho

$$S_m(0) + \|F_m\|_{L^2(Q_T)}^2 \leq \bar{C}_0, \quad \forall m \in \mathbb{N}. \quad (4.15)$$

Từ (4.15), ta suy ra rằng

$$S_m(t) \leq \bar{C}_0 + \rho_T^{(1)} \int_0^t S_m(s) ds, \quad 0 \leq t \leq T_m. \quad (4.16)$$

Sử dụng bổ đề Gronwall, ta suy ra từ (4.17) rằng

$$S_m(t) \leq \bar{C}_0 e^{t\rho_T^{(1)}} \leq \bar{C}_0 e^{T\rho_T^{(1)}} = M_T, \quad \forall t \in [0, T_m], \forall m \in \mathbb{N}. \quad (4.17)$$

Đánh giá (4.17) cho phép ta lấy $T_m = T, \forall m \in \mathbb{N}$.

Tiếp theo ta chứng minh rằng, dãy $\{u_m\}$ là dãy Cauchy trong $W_1(T) = C^1([0, T]; H_0^1)$.

Trước hết, ta đặt

$$\begin{cases} w_{m,l} = u_m - u_l, \\ F_{m,l} = F_m - F_l, \\ \tilde{u}_{0ml} = \tilde{u}_{0m} - \tilde{u}_{0l}, \\ \tilde{u}_{1ml} = \tilde{u}_{1m} - \tilde{u}_{1l}. \end{cases} \quad (4.18)$$

từ (4.6), ta suy ra rằng

$$\begin{cases} \langle w_{ml}''(t), v \rangle + \langle \nabla w_{m,l}''(t), v_x \rangle + \langle \nabla w_{m,l}'(t), v_x \rangle \\ \quad + \lambda \langle w_{ml}'(t), v \rangle + \langle \mu(t) \nabla u_{ml}(t), v_x \rangle \\ \quad + K_1 \langle |u_m(t)|^{p-2} u_m(t) - |u_l(t)|^{p-2} u_l(t), v \rangle \\ \quad + K_2 \langle |u_m(t)|^{q-2} u_m(t) - |u_l(t)|^{q-2} u_l(t), v \rangle \\ \quad = \int_0^t g(t-s) \langle \nabla u_{ml}(s), v_x \rangle(s) ds + \langle F_{m,l}(t), v \rangle, \forall v \in H_0^1, \text{ a.e., } t \in (0, T), \end{cases} \quad (4.19)$$

Lấy $v = w_{m,l}'(t) = u_m' - u_l'$, trong (4.19)

$$\begin{aligned} S_{m,l}'(t) &= \int_0^1 \mu'(x, t) |\nabla w_{m,l}(x, t)|^2 dx + 2 \langle F_{m,l}(t), w_{m,l}'(t) \rangle \\ &\quad + 2 \int_0^t g(t-s) \langle \nabla u_{ml}(s), \nabla w_{m,l}'(t) \rangle ds \\ &\quad - 2K_1 \langle N_p(u_m)(t) - N_p(u_l)(t), w_{m,l}'(t) \rangle - 2K_2 \langle N_p(u_m)(t) - N_p(u_l)(t), w_{m,l}'(t) \rangle, \end{aligned} \quad (4.20)$$

trong đó

$$\begin{aligned} S_{m,t}(t) &= \|w_{m,l}'(t)\|^2 + \|\nabla w_{m,l}'(t)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} \nabla w_{m,l}(t) \right\|^2 \\ &\quad + 2 \int_0^1 \|\nabla w_{m,l}'(s)\|^2 ds + 2\lambda \int_0^t \|w_{m,l}'(s)\|^2 ds, \\ N_p(u) &= |u|^{p-2} u, \quad N_q(u) = |u|^{q-2} u. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Tích phân theo t , ta được

$$\begin{aligned}
S_{m,l}(t) &= S_{m,l}(0) + \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) |\nabla w_{m,l}(x, s)|^2 dx + 2 \int_0^t \langle F_{m,l}(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds \\
&\quad + 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle \nabla u_{m,l}(s) \\
&\quad - 2K_1 \int_0^t \langle N_p(u_m)(s) - N_p(u_l)(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds \\
&\quad - 2K_2 \int_0^t \langle N_q(u_m)(s) - N_q(u_l)(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds \\
&\equiv S_{m,l}(0) + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5,
\end{aligned} \tag{4.22}$$

trong đó

$$\begin{aligned}
S_{m,l}(0) &= \|w'_{m,l}(0)\|^2 + \|\nabla w'_{m,l}(0)\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(t)} \nabla w_{m,l}(0) \right\|^2 \\
&= \|\tilde{u}_{1m} - \tilde{u}_{1l}\|^2 + \|\tilde{u}_{1mx} - \tilde{u}_{1lx}\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(0)} (\tilde{u}_{0mx} - \tilde{u}_{0lx}) \right\|^2.
\end{aligned}$$

Ta sẽ lần lượt đánh giá các tích phân b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 trong vế phải của (4.22).

Đánh giá tích phân $b_1 = \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) |\nabla w_{m,l}(x, s)|^2 dx$. Ta có

$$\begin{aligned}
b_1 &= \int_0^t ds \int_0^1 \mu'(x, s) |\nabla w_{m,l}(x, s)|^2 dx \\
&\leq \|\mu'\|_{C(\overline{Q_T})} \int_0^t \|\nabla w_{m,l}(s)\|^2 ds \leq \frac{\|\mu'\|_{C(\overline{Q_T})}}{\mu_*} \int_0^t S_{m,l}(s) ds.
\end{aligned} \tag{4.23}$$

Đánh giá tích phân $b_2 = 2 \int_0^t \langle F_{m,l}(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds$. Ta có

$$\begin{aligned}
b_2 &= 2 \int_0^t \langle F_{m,l}(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds \\
&\leq 2 \int_0^t \|F_{m,l}(s)\| \|w'_{m,l}(s)\| ds \\
&\leq \int_0^t \|F_{m,l}(s)\|^2 ds + \int_0^t \|w'_{m,l}(s)\|^2 ds \\
&\leq \|F_{m,l}\|_{L^2(Q_T)}^2 + \int_0^t S_{m,l}(s) ds.
\end{aligned} \tag{4.24}$$

Đánh giá tích phân $b_3 = 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle \nabla u_{ml}(s), \nabla w'_{m,l}(r) \rangle ds$. Tương tự như trên ta cũng có

$$\begin{aligned}
b_3 &= 2 \int_0^t dr \int_0^r g(r-s) \langle \nabla u_{ml}(s), \nabla w'_{m,l}(r) \rangle ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \|\nabla u_{ml}(s)\| \|\nabla w'_{m,l}(r)\| ds \\
&\leq 2 \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \frac{1}{\sqrt{\mu_*}} \sqrt{S_{m,l}(s)} \sqrt{S_{m,l}(r)} ds \\
&= \frac{2}{\sqrt{\mu_*}} \int_0^t dr \int_0^r |g(r-s)| \sqrt{S_{m,l}(s)} \sqrt{S_{m,l}(r)} ds \\
&\leq \frac{2\sqrt{T}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0,T)} \int_0^t S_{m,l}(s) ds.
\end{aligned} \tag{4.25}$$

Đánh giá tích phân $b_4 = -2K_1 \int_0^t \langle N_p(u_m)(s) - N_p(u_l)(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds$.

$$M_T \geq S_m(t) \geq \mu_* \|u_{mx}(t)\|^2 \geq \mu_* \left(\sup_{0 \leq x \leq 1} |u_m(x, t)| \right)^2,$$

do đó

$$-\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \leq u_m(x, t) \leq \sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}}, \quad \forall (x, t) \in [0, 1] \times [0, T]$$

Áp dụng bất đẳng thức

$$||x|^{p-2}x - |y|^{p-2}y| \leq (p-1)M^{p-2}|x-y|, \quad \forall x, y \in [-M, M], \quad \forall M > 0, \quad \forall p > 2,$$

với $M = \sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}}$, ta có

$$|N_p(u_m)(x, s) - N_p(u_l)(x, s)| \leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} |u_m(x, s) - u_l(x, s)|,$$

do đó

$$\begin{aligned}
&\|N_p(u_m)(s) - N_p(u_l)(s)\| \\
&\leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|u_m(s) - u_l(s)\| \\
&= (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|u_{ml}(s)\| \leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|\nabla u_{ml}(s)\|.
\end{aligned}$$

Ta suy ra từ tích phân b_4 được đánh giá như sau

$$\begin{aligned}
b_4 &= -2K_1 \int_0^t \langle N_p(u_m)(s) - N_p(u_l)(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds \\
&\leq 2K_1 \int_0^t \|N_p(u_m)(s) - N_p(u_l)(s)\| \|w'_{m,l}(s)\| ds \\
&\leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \int_0^t \|\nabla u_{ml}(s)\| \|w'_{m,l}(s)\| ds \\
&\leq \frac{K_1}{\mu_*} (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \int_0^t S_{m,l}(s) ds.
\end{aligned} \tag{4.26}$$

Tương tự với b_4 , ta cũng có đánh giá tích phân $b_5 = -2K_2 \int_0^t \langle N_q(u_m)(s) - N_q(u_l)(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds$ như sau

$$\begin{aligned}
b_5 &= -2K_2 \int_0^t \langle N_q(u_m)(s) - N_q(u_l)(s), w'_{m,l}(s) \rangle ds \\
&\leq \frac{K_2}{\mu_*} (q-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{q-2} \int_0^t S_{m,l}(s) ds.
\end{aligned} \tag{4.27}$$

Từ các đánh giá (4.23) – (4.27), ta suy ra từ (4.22) rằng

$$S_{m,l}(t) \leq \bar{R}_T(m, l) + \rho_T^{(2)} \int_0^t S_{m,l}(s) ds, \tag{4.28}$$

trong đó

$$\begin{aligned}
\bar{R}_T(m, l) &= S_{m,l}(0) + \|F_{m,l}\|_{L^2(Q_T)}^2, \\
\rho_T^{(2)} &= 1 + \frac{\|\mu'\|_{C(\bar{Q}_T)}}{\mu_*} + \frac{2\sqrt{T}}{\sqrt{\mu_*}} \|g\|_{L^2(0,T)} \\
&\quad + \frac{K_1}{\mu_*} (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} + \frac{K_2}{\mu_*} (q-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{q-2}.
\end{aligned} \tag{4.29}$$

Do (4.5) ta có

$$\begin{aligned}
\bar{R}_T(m, l) &= S_{m,l}(0) + \|f_{m,l}\|_{L^2(Q_T)}^2 \\
&= \|\tilde{u}_{1m} - \tilde{u}_{1l}\|^2 + \|\tilde{u}_{1mx} - \tilde{u}_{1lx}\|^2 + \left\| \sqrt{\mu(0)}(\tilde{u}_{0mx} - \tilde{u}_{0lx}) \right\| \\
&\quad + \|f_m - f_l\|_{L^2(Q_T)}^2 \rightarrow 0,
\end{aligned} \tag{4.30}$$

khi $m, l \rightarrow +\infty$.

Do bổ đề Gronwall, ta suy ra từ (4.28) rằng

$$S_{m,l}(t) \leq \bar{R}_T(m, l) \exp \left(T \rho_T^{(2)} \right), \quad \forall t \in [0, T]. \tag{4.31}$$

Từ (4.30), (4.31), ta suy ra rằng

$$\begin{aligned} \|u_m - u\|_{W_1(T)} &= \sup_{0 \leq t \leq T} \|u'_m(t) - u'_l(t)\| + \sup_{0 \leq t \leq T} \|u_{mx}(t) - u_{lx}(t)\| \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\mu_*}}\right) \sqrt{R_T(m, l) \exp(T \bar{R}_T)} \rightarrow 0, \text{ khi } m, l \rightarrow +\infty. \end{aligned} \quad (4.32)$$

Ta suy ra rằng $\{u_m\}$ là dãy Cauchy trong $W_1(T) = C^1([0, T]; H_0^1)$, do đó tồn tại $u \in W_1(T)$ sao cho

$$u_m \rightarrow u \text{ mạnh trong } W_1(T). \quad (4.33)$$

Do (4.33) và dùng bất đẳng thức

$$||x|^{p-2}x - |y|^{p-2}y| \leq (p-1)M^{p-2}|x - y|, \quad \forall x, y \in [-M, M], \quad \forall M > 0, \quad \forall p > 2,$$

với $M = \sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}}$, ta có

$$\begin{aligned} |N_p(u_m)(x, s) - N_q(x, s)| &\leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} |u_m(x, s) - u(x, s)| \\ &\leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|u_m(s) - u(s)\| \\ &\leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|u_{mx}(s) - u_x(s)\| \\ &\leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|u_m - u\|_{W_1(T)}. \end{aligned}$$

Ta suy ra

$$\|N_p(u_m) - N_p(u)\|_{L^\infty(Q_T)} \leq (p-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{p-2} \|u_m - u\|_{W_1(T)} \rightarrow 0. \quad (4.34)$$

Tương tự

$$\|N_q(u_m) - N_q(u)\|_{L^\infty(Q_T)} \leq (q-1) \left(\sqrt{\frac{M_T}{\mu_*}} \right)^{q-2} \|u_m - u\|_{W_1(T)} \rightarrow 0. \quad (4.35)$$

Qua giới hạn trong (4.6) nhờ vào (4.5), (4.33), (4.34), (4.35), ta có u thỏa bài toán

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \langle u'(t), v \rangle + \frac{d}{dt} \langle u'_x(t), v_x \rangle + \langle u'_x(t), v_x \rangle + \lambda \langle u'(t), v \rangle + \langle \mu(t)u_x(t), v_x \rangle \\ \quad + K_1 \langle |u(t)|^{p-2}u(t), v \rangle + K_2 \langle |u(t)|^{q-2}u(t), v \rangle \\ \quad = \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), v_x \rangle(s) ds + \langle F(t), v \rangle, \quad \forall v \in H_0^1, \text{ a.e } t \in (0, T), \\ u(0) = \tilde{u}_0, \quad u'(0) = \tilde{u}_1. \end{cases} \quad (4.36)$$

Thật vậy, ta kiểm tra lại (4.36) như sau.

Nhân phương trình (4.6)₁ với $\varphi \in D(0, T)$, sau đó lấy tích phân theo biến t , trên $0 \leq t \leq T$, ta được

$$\begin{aligned}
& - \int_0^T \langle u'_m(t), w \rangle \varphi'(t) dt - \int_0^T \langle u'_{mx}(t), w_x \rangle \varphi'(t) dt + \int_0^T \langle u'_{mx}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt \\
& + \int_0^T \langle u'_m(t), w \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle \mu(t) u_{mx}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt \\
= & \int_0^T \varphi(t) dt \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}(s), w_x \rangle ds + K_1 \int_0^T \langle |u_m(t)|^{p-2} u_m(t), w \rangle \varphi(t) dt \\
& + K_2 \int_0^T \langle |u_m(t)|^{q-2} u_m(t), w \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle F_m(t), w \rangle \varphi(t) dt, \quad \forall w \in H_0^1.
\end{aligned} \tag{4.37}$$

Nhờ vào (4.5), (4.36), (4.38), ta lần lượt thu được

$$\begin{aligned}
- \int_0^T \langle u'_m(t), w \rangle \varphi'(t) dt & \rightarrow - \int_0^T \langle u'(t), w \rangle \varphi'(t) dt \\
& = \int_0^T \left[\frac{d}{dt} \langle u'(t), w \rangle \right] \varphi(t) dt, \\
- \int_0^T \langle u'_{mx}(t), w_x \rangle \varphi'(t) dt & \rightarrow - \int_0^T \langle u'_x(t), w_x \rangle \varphi'(t) dt \\
& = \int_0^T \left[\frac{d}{dt} \langle u'_x(t), w_x \rangle \right] \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \langle u'_{mx}(t), w_x \rangle dt & \rightarrow \int_0^T \langle u'_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt, \\
\lambda \int_0^T \langle u'_m(t), w \rangle \varphi(t) dt & \rightarrow \lambda \int_0^T \langle u'(t), w \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \langle \mu(t) u_{mx}(t), w_x \rangle \varphi(t) dt & \rightarrow \int_0^T \langle \mu(t) u_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \varphi(t) dt \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}(s), w_x \rangle ds & \rightarrow \int_0^T \varphi(t) dt \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), w_x \rangle ds \\
K_1 \int_0^T \langle |u_m(t)|^{p-2} u_m(t), w \rangle \varphi(t) dt & \rightarrow K_1 \int_0^T \langle |u(t)|^{p-2} u(t), w \rangle \varphi(t) dt, \\
K_2 \int_0^T \langle |u_m(t)|^{q-2} u_m(t), w \rangle \varphi(t) dt & \rightarrow K_2 \int_0^T \langle |u(t)|^{q-2} u(t), w \rangle \varphi(t) dt, \\
\int_0^T \langle F_m(t), v \rangle \varphi(t) dt & \rightarrow \int_0^T \langle F(t), v \rangle \varphi(t) dt.
\end{aligned} \tag{4.38}$$

Từ (4.37) và (4.38), ta được

$$\begin{aligned}
& \int_0^T \left[\frac{d}{dt} \langle u'(t), w \rangle \right] \varphi(t) dt + \int_0^T \left[\frac{d}{dt} \langle u'_x(t), w_x \rangle \right] \varphi(t) dt \\
& + \int_0^T \langle u'_x(t), w_x \rangle \varphi(t) dt + \lambda \int_0^T \langle u'(t), w \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle \mu(t) u_x(t), w_x \rangle dt \\
= & \int_0^T \varphi(t) dt \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), w_x \rangle ds + K_1 \int_0^T \langle |u(t)|^{p-2} u(t), w \rangle \varphi(t) dt \\
& + K_2 \int_0^T \langle |u(t)|^{q-2} u(t), w \rangle \varphi(t) dt + \int_0^T \langle F(t), w \rangle \varphi(t) dt, \quad \forall w \in H_0^1, \text{ a.e. } t \in (0, T).
\end{aligned} \tag{4.39}$$

Điều này dẫn đến (4.36)₁ là đúng.

Nghiệm lại điều kiện đầu (4.36)₂.

(i) $u(0) = \tilde{u}_0$.

Ta có

$$\begin{aligned} \|u(0) - \tilde{u}_0\| &\leq \|u(0) - u_m(0)\| + \|\tilde{u}_{0m} - \tilde{u}_0\| \\ &\leq \|u_x(0) - u_{mx}(0)\| + \|\tilde{u}_{0mx} - \tilde{u}_{0x}\| \\ &\leq \|u - u_m\|_{C([0,T];H_0^1)} + \|\tilde{u}_{0mx} - \tilde{u}_{0x}\| \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (4.40)$$

Vậy

$$\|u(0) - \tilde{u}_0\| = 0 \quad \text{hay} \quad u(0) = \tilde{u}_0. \quad (4.41)$$

(ii) $u'(0) = \tilde{u}_1$.

Tương tự, ta cũng có

$$\begin{aligned} \|u'(0) - \tilde{u}_1\| &\leq \|u'(0) - u'_m(0)\| + \|u'_m(0) - \tilde{u}_1\| \\ &= \|u'_x(0) - u'_{mx}(0)\| + \|\tilde{u}_{1mx} - \tilde{u}_{1x}\| \\ &\leq \|u' - u'_m\|_{C([0,T];H_0^1)} + \|\tilde{u}_{1mx} - \tilde{u}_{1x}\| \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (4.42)$$

Vậy

$$u'(0) = \tilde{u}_1. \quad (4.43)$$

Cuối cùng, tính duy nhất nghiệm cũng được chứng minh tương tự.

Định lý 4.1 được chứng minh hoàn tất. □

Chương 5

Tính tắt dần mũ của nghiệm yếu

Trong chương trước, khóa luận sử dụng lý luận trừu tượng để nghiên cứu việc giảm tính trơn của nghiệm yếu của bài toán (1)-(3) tương ứng với $f(x, t, u, u_t, u_x) = -\lambda u_t - K_1|u|^{p-2}u - K_2|u|^{q-2}u + F(x, t)$, $\lambda > 0$, $p, q > 2$ như sau

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} + \lambda u_t - \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, t)u_x) + \int_0^t g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ \quad + K_1|u|^{p-2}u + K_2|u|^{q-2}u = F(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T. \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), \quad u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \end{cases} \quad (5.1)$$

trong đó $p, q > 2$, $K_1, K_2, \lambda > 0$ là các hằng số, $F(x, t), \mu(x, t)$ và $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1) \in H_0^1 \times H_0^1$ là các hàm cho trước thỏa các điều kiện mà ta sẽ chỉ ra sau.

Trong chương này, khóa luận nghiên cứu tính tắt dần mũ của nghiệm yếu của bài toán (5.1), tức là tồn tại các hằng số dương $\bar{C}, \bar{\gamma}$ sao cho

$$\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \leq \bar{C}e^{-\bar{\gamma}t}, \quad \text{với mọi } t \geq 0. \quad (5.2)$$

Theo Định lý 4.1, các giả thiết $(\bar{A}_1)-(A_3)$, $(\bar{A}_2)$, và với mọi $T > 0$, bài toán (5.1) có duy nhất một nghiệm yếu u sao cho

$$u \in W_1(T) = C^1([0, T]; H_0^1). \quad (5.3)$$

Điều này có nghĩa là bài toán có duy nhất nghiệm yếu $u \in C^1([0, +\infty); H_0^1)$. Để khảo sát tính tắt dần của nghiệm, ta lập các giả thiết bổ về $\tilde{u}_0, \tilde{u}_1, \mu, g$ và F như sau

$$(A_1^\infty) \quad \tilde{u}_0, \tilde{u}_1 \in H_0^1;$$

$$(A_2^\infty) \quad \mu \in C^1([0, 1] \times \mathbb{R}_+), \text{ và tồn tại } \mu_* > 0 \text{ sao cho}$$

$$\mu'(x, t) \leq 0, \mu(x, t) \geq \mu_*, \forall t \geq 0;$$

$$(A_3^\infty) \quad g \in C^1(\mathbb{R}_+) \cap L^1(\mathbb{R}_+) \cap L^2(\mathbb{R}_+), \text{ và tồn tại một hàm } \zeta \in C^1(\mathbb{R}_+) \text{ sao cho}$$

$$(i) \quad \zeta'(t) \leq 0 < \zeta(t), \quad \forall t \geq 0,$$

$$(ii) \quad \int_0^\infty \zeta(t)dt = +\infty,$$

$$(iii) \quad g'(t) \leq -\zeta g(t) \leq 0, \forall t \geq 0;$$

(A_4^∞) $F \in L^2(\mathbb{R}_+; L^2)$ sao cho tồn tại hai hằng số dương C_*, γ_* sao cho

$$\|F(t)\| \leq C_* e^{-\gamma_* t}, \forall t \geq 0.$$

$$(A_5^\infty) \quad 0 < \bar{g}(\infty) = \int_0^\infty g(s)ds < \mu_*$$

Trước hết ta xét phiếm hàm Lyapunov sau

$$\mathcal{L}(t) = E(t) + \delta \Psi(t), \quad (5.4)$$

trong đó

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2}\|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2}\|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2}(g * u)(t) + \frac{1}{2}\left\|\sqrt{\mu(t)}u_x(t)\right\|^2 - \frac{1}{2}\bar{g}(t)\|u_x(t)\|^2 \\ &\quad + \frac{K_1}{p}\|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q}\|u(t)\|_{L^q}^q, \\ \Psi(t) &= \langle u'(t), u(t) \rangle + \langle u'_x(t), u_x(t) \rangle + \frac{1}{2}\|u_x(t)\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|u(t)\|^2 \\ (g * u)(t) &= \int_0^t g(t-s)\|u_x(t) - u_x(s)\|^2 ds, \\ \bar{g}(t) &= \int_0^t g(s)ds, \quad \bar{g}(\infty) = \int_0^\infty g(s)ds. \end{aligned} \quad (5.5)$$

Khi đó ta có đánh giá phiếm hàm $E'(t)$ cho bởi bổ đề sau

Bổ đề 5.1. *Dưới các giả thiết (A_1^∞) , $(A_2^\infty) - (A_5^\infty)$, với mọi $\varepsilon_1 > 0$, ta có*

$$E'(t) \leq -\|u'_x(t)\|^2 - \left(\lambda - \frac{\varepsilon_1}{2}\right)\|u'(t)\|^2 - \frac{1}{2}\xi(g * u)(t) + \frac{1}{2\varepsilon_1}\|F(t)\|^2. \quad (5.6)$$

Chứng minh **Bổ đề 5.1.** Nhân (5.1)₁ bởi $u'(x, t)$, với u đủ trơn, sau đó tích phân trên $[0, 1]$, ta có

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}\|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2}\|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2}\left\|\sqrt{\mu(t)}u_x(t)\right\|^2 + \frac{K_1}{p}\|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q}\|u(t)\|_{L^q}^q \right] \\ &= -\|u'_x(t)\|^2 - \lambda\|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2}\int_0^1 \mu'(x, t)u_x^2(x, t)dx \\ &\quad + \frac{1}{2}(g' * u)(t) - \frac{1}{2}g(t)\|u_x(t)\|^2 + \langle F(t), u'(t) \rangle. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Do (5.5)₁ ta viết lại công thức (5.7) như sau

$$\begin{aligned} E'(t) &= -\|u'_x(t)\|^2 - \lambda\|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2}\int_0^1 \mu'(x, t)u_x^2(x, t)dx \\ &\quad + \frac{1}{2}(g' * u)(t) - \frac{1}{2}g(t)\|u_x(t)\|^2 + \langle F(t), u'(t) \rangle, \end{aligned} \quad (5.8)$$

mà công thức này đúng với mọi nghiệm trơn u . Ta có thể nói rộng cho (5.8) đúng với mọi nghiệm yếu u thông qua lý luận trừu tượng.

Nhờ vào bất đẳng thức sau

$$\begin{aligned}
\langle F(t), u'(t) \rangle &\leq \frac{\varepsilon_1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon_1} \|F(t)\|^2, \quad \text{với mọi } \varepsilon_1 > 0, \\
\frac{1}{2} \int_0^1 \mu'(x, t) u_x^2(x, t) dx &\leq 0, \\
-\frac{1}{2} g(t) \|u_x(t)\|^2 &\leq 0, \\
\frac{1}{2} (g' * u)(t) &= \frac{1}{2} \int_0^t g'(t-s) \|u_x(t) - u_x(s)\|^2 ds \\
&\leq -\frac{1}{2} \int_0^t \xi(t-s) g(t-s) \|u_x(t) - u_x(s)\|^2 ds \\
&\leq -\frac{1}{2} \xi(t) \int_0^t g(t-s) \|u_x(t) - u_x(s)\|^2 ds \\
&= -\frac{1}{2} \xi(t) c(g * u)(t),
\end{aligned} \tag{5.9}$$

khi đó ta thu được (5.6) từ (5.8), (5.9).

Bổ đề 5.1 được chứng minh. □

Ta có đánh giá phiếm hàm $\Psi'(t)$ cho bởi bổ đề sau

Bổ đề 5.2. *Dưới các giả thiết (A_1^∞) , $(A_2^\infty) - (A_5^\infty)$, với mọi $\varepsilon_2, \varepsilon_3 > 0$, ta có*

$$\begin{aligned}
\Psi'(t) &\leq 2\|u'_x(t)\|^2 - \left(\mu_* - \frac{\varepsilon_2}{2}\right) \|u_x(t)\|^2 - K_1 \|u(t)\|_{L^p}^p - K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \\
&\quad + \frac{1}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \left(1 + \frac{\varepsilon_3}{2}\right) \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon_2} \|F(t)\|^2.
\end{aligned} \tag{5.10}$$

Chứng minh Bổ đề 5.2. Nhân (5.1)₂ bởi $u(x, t)$, với u đủ trơn, sau đó tích phân trên $[0, 1]$, ta có

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dt} \left[\langle u'(t), u(t) \rangle + \langle u'_x(t), u_x(t) \rangle + \frac{1}{2} \|u_x(t)\|^2 + \frac{\lambda}{2} \|u(t)\|^2 \right] \\
&= \|u'(t)\|^2 + \|u'_x(t)\|^2 - \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 - K_1 \|u(t)\|^2 - K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \\
&\quad + \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), u_x(t) \rangle ds + \langle F(t), u(t) \rangle.
\end{aligned} \tag{5.11}$$

Từ công thức $\Psi(t)$ như (5.5)₂, ta thu được công thức

$$\begin{aligned}
\Psi'(t) &= \|u'(t)\|^2 + \|u'_x(t)\|^2 - \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 - K_1 \|u(t)\|_{L^p}^p - K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \\
&\quad + \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), u_x(t) \rangle ds + \langle F(t), u(t) \rangle,
\end{aligned} \tag{5.12}$$

là đúng với mọi nghiệm trơn u . Ta có thể nói rộng cho (5.12) đúng với mọi nghiệm yếu u thông qua lý luận trừ mật.

Chú ý rằng

$$\begin{aligned}
\langle F(t), u(t) \rangle &\leq \frac{\varepsilon_2}{2} \|u(t)\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon_2} \|F(t)\|^2 \\
&\leq \frac{\varepsilon_2}{2} \|u_x(t)\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon_2} \|F(t)\|^2, \quad \text{với mọi } \varepsilon_2 > 0, \\
\frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 &\leq \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2, \\
-\left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 &\leq -\mu_* \|u_x(t)\|^2, \\
\int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), u_x(t) \rangle ds &= \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s) - u_x(t), u_x(t) \rangle ds + \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 \\
&\leq \int_0^t g(t-s) \|u_x(s) - u_x(t)\| \|u_x(t)\| ds + \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 \\
&\leq \frac{1}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \left(1 + \frac{\varepsilon_3}{2}\right) \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2,
\end{aligned} \tag{5.13}$$

ta suy ra từ (5.12) và (5.13) rằng

$$\begin{aligned}
\Psi'(t) &\leq 2\|u'_x(t)\|^2 - \left(\mu_* - \frac{\varepsilon_2}{2}\right) \|u_x(t)\|^2 - K_1 \|u(t)\|_{L^p}^p - K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \\
&\quad + \frac{1}{2\varepsilon_2} (g * u)(t) + \left(1 + \frac{\varepsilon_3}{2}\right) \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon_2} \|F(t)\|^2.
\end{aligned} \tag{5.14}$$

Bổ đề 5.2 được chứng minh. □

Ta có đánh giá phiếm hàm $\mathcal{L}(t)$ cho bởi bổ đề sau

Bổ đề 5.3. *Dưới các giả thiết $(A_1^\infty), (A_2^\infty) - (A_5^\infty)$. Ta đặt*

$$E_1(t) = \|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q + (g * u)(t). \tag{5.15}$$

Khi đó, tồn tại các hằng số dương $\bar{\beta}_1, \bar{\beta}_2, \tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2$, sao cho

$$\begin{aligned}
\bar{\beta}_1 E_1(t) &\leq \mathcal{L}(t) \leq \bar{\beta}_2 E_1(t), \\
\tilde{\beta}_1 E_1(t) &\leq E(t) \leq \beta_2 E_1(t),
\end{aligned} \tag{5.16}$$

với mọi $\delta \in (0, 1)$.

Chứng minh Bổ đề 5.3.

(i) Chứng minh $\mathcal{L}(t) \geq \bar{\beta}_1 E_1(t)$. Từ bất đẳng thức

$$\begin{aligned}
|\langle u'(t), u(t) \rangle| &\leq \|u'(t)\| \|u(t)\| \leq \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u(t)\|^2 \\
&\leq \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u_x(t)\|^2, \\
|\langle u'_x(t), u_x(t) \rangle| &\leq \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u_x(t)\|^2,
\end{aligned} \tag{5.17}$$

ta suy ra

$$\begin{aligned}
\Psi(t) &= \langle u'(t), u(t) \rangle + \langle u_x(t), u'_x(t) \rangle + \frac{1}{2} \|u_x(t)\|^2 + \frac{\lambda}{2} \|u(t)\|^2 \\
&\geq \langle u'(t), u(t) \rangle + \langle u_x(t), u'_x(t) \rangle \geq -(\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2).
\end{aligned} \tag{5.18}$$

Mặt khác, do $\mu(t) \geq \mu_* > 0$ và $\bar{g}(t) \int_0^t g(s)ds < \int_0^\infty g(s)ds = \bar{g}(\infty)$ ta có

$$\frac{1}{2} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 \geq \frac{1}{2} (\mu_* - \bar{g}(\infty)) \|u_x(t)\|^2.$$

Do đó

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\geq \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 - \frac{1}{2} \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 \\ &\quad + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\geq \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} (\mu_* - \bar{g}(\infty)) \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q, \end{aligned} \quad (5.19)$$

Từ (5.18) và (5.19) dẫn tới

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(t) &= E(t) + \delta \Psi(t) \\ &\geq \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} (\mu_* - \bar{g}(\infty)) \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\quad - \delta (\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \delta \right) \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \left(\frac{\mu_* - \bar{g}(\infty)}{2} - \delta \right) \|u_x(t)\|^2 \\ &\quad + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\geq \bar{\beta}_1 [\|u'_x(t)\|^2 + (g * u)(t) + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q] \\ &= \bar{\beta}_1 E_1(t), \end{aligned} \quad (5.20)$$

trong đó $\bar{\beta}_1 = \min \left\{ \frac{1}{2} - \delta, \frac{\mu_* - \bar{g}(\infty)}{2} - \delta, \frac{K_1}{p}, \frac{K_2}{q} \right\} > 0$, với $0 < \delta < \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\mu_* - \bar{g}(\infty)}{2} \right\}$.

(ii) *Chứng minh $\mathcal{L}(t) \leq \bar{\beta}_2 E_1(t)$*

Từ (5.17), ta có

$$\begin{aligned} \Psi(t) &= \langle u'(t), u(t) \rangle + \langle u'_x(t), u_x(t) \rangle + \frac{1}{2} \|u_x(t)\|^2 + \frac{\lambda}{2} \|u(t)\|^2 \\ &\leq (\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2) + \frac{1}{2} \|u_x(t)\|^2 + \frac{\lambda}{2} \|u_x(t)\|^2 \\ &\leq \|u'_x(t)\|^2 + \frac{3 + \lambda}{2} \|u_x(t)\|^2, \end{aligned} \quad (5.21)$$

Hơn nữa, do $\mu'(x, t) \leq 0$, nên

$$\mu_* \leq \mu(x, t) \leq \sup_{0 \leq x \leq 1} \mu(x, 0) = \mu_{\max},$$

do đó $\left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 \leq \mu_{\max} \|u_x(t)\|^2$, từ đó, ta suy ra

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\leq \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \mu_{\max} \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q. \end{aligned} \quad (5.22)$$

Từ (5.21) và (5.22) dẫn tới

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(t) &= E(t) + \delta \Psi(t) \\ &\leq \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \mu_{\max} \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\quad + \delta \left(\|u'_x(t)\|^2 + \frac{3 + \lambda}{2} \|u_x(t)\|^2 \right) \\ &= (1 + \delta) \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{\mu_{\max} + (3 + \lambda)\delta}{2} \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &= \bar{\beta}_2 \left[\|u'_x(t)\|^2 + (g * u)(t) + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \right] \\ &\leq \bar{\beta}_2 E_1(t), \end{aligned} \quad (5.23)$$

trong đó $\bar{\beta}_2 = \max \left\{ 1 + \delta, \frac{\mu_{\max} + (3 + \lambda)\delta}{2}, \frac{K_1}{p}, \frac{K_2}{q} \right\}$.

(iii) *Chứng minh* $E(t) \geq \tilde{\beta}_1 E_1(t)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\geq \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} (\mu_* - \bar{g}(\infty)) \|u_x(t)\|^2 \\ &\quad + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\geq \tilde{\beta}_1 E_1(t), \end{aligned}$$

trong đó $\tilde{\beta}_1 = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\mu_* - \bar{g}(\infty)}{2}, \frac{K_1}{p}, \frac{K_2}{q} \right\} > 0$, vì $\mu_* - \bar{g}(\infty) > 0$.

(iv) *Chứng minh* $E(t) \leq \tilde{\beta}_2 E_2(t)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left\| \sqrt{\mu(t)} u_x(t) \right\|^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\leq \frac{1}{2} \|u'(t)\|^2 + \frac{1}{2} \|u'_x(t)\|^2 + \frac{1}{2} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \mu_{\max} \|u_x(t)\|^2 \\ &\quad + \frac{K_1}{p} \|u(t)\|_{L^p}^p + \frac{K_2}{q} \|u(t)\|_{L^q}^q \\ &\leq \tilde{\beta}_2 E_2(t), \end{aligned}$$

trong đó $\tilde{\beta}_2 = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\mu_{\max}, \frac{K_1}{p}, \frac{K_2}{q} \right\}$.

Bổ đề 5.3 được chứng minh hoàn tất. □

Bây giờ ta sẽ đánh giá nghiệm tắt dần.

Từ các Bổ đề 5.1, 5.2, 5.3, ta suy ra

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}'(t) &= E'(t) + \delta \Psi'(t) \\
&\leq -\|u'_x(t)\|^2 - \left(\lambda - \frac{\varepsilon_2}{2} \right) \|u'(t)\|^2 - \frac{1}{2} \xi(t) (g * u)(t) = \frac{1}{2\varepsilon_1} \|F(t)\|^2 \\
&\quad + \delta \left[2\|u'_x(t)\|^2 - \left(\mu_* - \frac{\varepsilon_2}{2} \right) \|u_x(t)\|^2 - K_1 \|u(t)\|_{L^p}^p - K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \right] \\
&\quad + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \delta \left(1 + \frac{\varepsilon_3}{2} \right) \bar{g}(t) \|u_x(t)\|^2 + \frac{\delta}{2\varepsilon_2} \|F(t)\|^2 \\
&= - (1 - 2\delta) \|u'_x(t)\|^2 - \left(\lambda - \frac{\varepsilon_1}{2} \right) \|u'(t)\|^2 \\
&\quad - \delta \left[\mu_* - \bar{g}(\infty) - \frac{1}{2}(\varepsilon_2 + \varepsilon_3 \bar{g}(\infty)) \right] \|u_x(t)\|^2 - \delta K_1 \|u(t)\|_{L^p}^p - \delta K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \\
&\quad + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2} \right) \|F(t)\|^2,
\end{aligned} \tag{5.24}$$

với mọi $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 > 0$ và $\delta \in (0, 1)$, với $0 < \delta < \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\mu_* - \bar{g}(\infty)}{2} \right\}$.

Chọn $\varepsilon_1 > 0$ sao cho

$$\theta_1 = \lambda - \frac{\varepsilon_1}{2} > 0. \tag{5.25}$$

Chọn $\varepsilon_2 > 0, \varepsilon_3 > 0$ sao cho

$$\theta_2 = \mu_* - \bar{g}(\infty) - \frac{1}{2}(\varepsilon_2 + \varepsilon_3 \bar{g}(\infty)) > 0. \tag{5.26}$$

Sau đó chọn δ sao cho

$$\theta_3 = 1 - 2\delta > 0. \tag{5.27}$$

Đặt $\gamma_1 = \min\{\theta_1, \delta\theta_2, \theta_3, \delta K_1, \delta K_2\} > 0$, ta có

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}'(t) &\leq -\theta_3 \|u'_x(t)\|^2 - \theta_1 \|u'(t)\|^2 - \delta\theta_2 \|u_x(t)\|^2 - \delta K_1 \|u(t)\|_{L^p}^p - \delta K_2 \|u(t)\|_{L^q}^q \\
&\quad + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2} \right) \|F(t)\|^2 \\
&\leq -\gamma_1 [\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q] \\
&\quad + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2} \right) \|F(t)\|^2 \\
&= -\gamma_1 [E_1(t) - (g * u)(t)] + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2} \right) \|F(t)\|^2 \\
&= -\gamma_1 E_1(t) + \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} \right) (g * u)(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2} \right) \|F(t)\|^2.
\end{aligned} \tag{5.28}$$

Do $0 < \xi(t) \leq \xi(0), \forall t \geq 0$, và sử dụng Bổ đề 5.1 ta có

$$\begin{aligned}
\xi(t)\mathcal{L}'(t) &\leq -\gamma_1\xi(t)E_1(t) + \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)\xi(t)(g * u)(t) \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2}\right)\xi(0)\|F(t)\|^2 \\
&\leq -\gamma_1\xi(t)E_1(t) + \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)\left(-2E'(t) + \frac{1}{\varepsilon_1}\|F(t)\|^2\right) \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2}\right)\xi(0)\|F(t)\|^2 \\
&= -\gamma_1\xi(t)E_1(t) - 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)E'(t) \\
&\quad + \left[\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2}\right)\xi(0)\right]\|F(t)\|^2 \\
&= -2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)E'(t) - \gamma_1\xi(t)E_1(t) + \gamma_2\|F(t)\|^2.
\end{aligned} \tag{5.29}$$

trong đó

$$\gamma_2 = \frac{1}{\varepsilon_1}\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{\delta}{\varepsilon_2}\right)\xi(0).$$

Xét phiếm hàm

$$H(t) = \xi(t)\mathcal{L}(t) + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)E(t), \tag{5.30}$$

ta có từ Bổ đề 5.3 rằng

$$\begin{aligned}
H(t) &= \xi(t)\mathcal{L}(t) + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)E(t) \\
&\leq \xi(0)\bar{\beta}_2E_1(t) + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)\tilde{\beta}_2E_1(t) \\
&= \left[\xi(0)\bar{\beta}_2 + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)\tilde{\beta}_2\right]E_1(t) \\
&= \tilde{\beta}_3E_1(t),
\end{aligned} \tag{5.31}$$

với

$$\tilde{\beta}_3 = \xi(0)\bar{\beta}_2 + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)\tilde{\beta}_2.$$

Mặt khác, do $\xi'(t) \leq 0, \forall t \geq 0$, ta suy ra từ (3.50) - (3.51) và giả thiết tắt dần mũ của $F(t)$, rằng

$$\begin{aligned}
H'(t) &= \xi'(t)\mathcal{L}(t) + \xi(t)\mathcal{L}'(t) + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)E'(t) \\
&\leq \xi(t)\mathcal{L}'(t) + 2\left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3}\right)E'(t) \\
&\leq -\gamma_1\xi(t)E_1(t) + \gamma_2\|F(t)\|^2 \\
&\leq -\frac{\gamma_1}{\tilde{\beta}_3}\xi(t)H(t) + \gamma_2C_*^2e^{-2\gamma_*t}.
\end{aligned} \tag{5.32}$$

Chọn $\bar{\gamma} > 0$ sao cho

$$\bar{\gamma} < \min \left\{ \frac{\gamma_1}{\beta_3}, \frac{2\gamma_*}{\xi(0)} \right\}. \quad (5.33)$$

Khi đó, do (3.52), ta viết lại

$$H'(t) + \bar{\gamma}\xi(t)H(t) \leq \gamma_2 C_*^2 e^{-2\gamma_* t}. \quad (5.34)$$

Tích phân (5.34) ta được

$$H(t) \leq \left(H(0) + \frac{\gamma_2 C_*^2}{2\gamma_* - \bar{\gamma}\xi(0)} \right) \exp \left(-\bar{\gamma} \int_0^t \xi(s) ds \right), \quad \forall t \geq 0. \quad (5.35)$$

Chú ý rằng

$$H(t) = \xi(t)\mathcal{L}(t) + 2 \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} \right) E(t) \geq 2 \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} \right) \tilde{\beta}_1 E_1(t),$$

do đó, kết hợp với (5.35) ta thu được

$$\begin{aligned} E_1(t) &\leq \frac{1}{2 \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} \right) \tilde{\beta}_1} H(t) \\ &\leq \frac{1}{2 \left(\gamma_1 + \frac{\delta}{2\varepsilon_3} \right) \tilde{\beta}_1} \left(H(0) + \frac{\gamma_2 C_*^2}{2\gamma_* - \bar{\gamma}\xi(0)} \right) \exp \left(-\bar{\gamma} \int_0^t \xi(s) ds \right) \\ &\equiv \bar{C} \exp \left(-\bar{\gamma} \int_0^t \xi(s) ds \right), \quad \forall t \geq 0. \end{aligned} \quad (5.36)$$

Khi đó ta có Định lý 5.1 sau

Định lý 5.1. Cho trước $p, q > 2, K_1, K_2, \lambda > 0$. Với các giả thiết $(A_1^\infty), (A_2^\infty) - (A_5^\infty)$, bài toán (5.1) có duy nhất một nghiệm yếu $u \in C^1(\mathbb{R}_+; H_0^1)$ thỏa có tính chất tắt dần tổng quát, nghĩa là tồn tại hằng số dương $\bar{C}, \bar{\gamma}$ sao cho

$$\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \leq \bar{C} \exp \left(-\bar{\gamma} \int_0^t \xi(s) ds \right), \quad \forall t \geq 0. \quad \square \quad (5.37)$$

Nhận xét. Ta còn gọi đánh giá (5.37) là đánh giá tắt dần tổng quát. Do cách chọn vào hàm ζ , thì ba loại đánh giá tắt dần sau đây xem như là một trường hợp riêng của (5.37):

(i) **Đánh giá tắt dần mũ:** Nếu $\xi(t) = \bar{\xi} > 0$, ($\xi(t)$ là hàm hằng) và chọn $\bar{\alpha} = \bar{\gamma}\bar{\xi}$, khi đó ta có đánh giá tắt dần mũ như sau

$$\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \leq \bar{C} \exp(-\bar{\alpha}t), \quad \forall t \geq 0.$$

(ii) **Đánh giá tắt dần đa thức:** Nếu $\xi(t) = \frac{\bar{\xi}}{1+t}$, ($\bar{\xi} > 0$ là hằng số), và chọn $\bar{\alpha} = \bar{\gamma}\bar{\xi}$, khi đó ta có đánh giá tắt dần đa thức như sau

$$\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \leq \frac{\bar{C}}{(1+t)^{\bar{\alpha}}}, \quad \forall t \geq 0.$$

(iii) **Đánh giá tắt dần logarit:** Nếu $\xi(t) = \frac{\bar{\xi}}{(1+t)(1+\ln(1+t))}$, ($\bar{\xi} > 0$ là hằng số) và chọn $\bar{\alpha} = \bar{\gamma}\bar{\xi}$, khi đó ta có đánh giá tắt dần logarit như sau

$$\|u'_x(t)\|^2 + \|u_x(t)\|^2 + \|u(t)\|_{L^p}^p + \|u(t)\|_{L^q}^q \leq \frac{\bar{C}}{[1+\ln(1+t)]^{\bar{\alpha}}}, \quad \forall t \geq 0.$$

PHẦN KẾT LUẬN

Trong khóa luận này, tác giả đã sử dụng phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin kết hợp với các kỹ thuật đánh giá tiên nghiệm, cũng như các phương pháp về tính compact yếu và hội tụ yếu để khảo sát phương trình sóng phi tuyến. Tác giả đã vận dụng định lý ánh xạ co trong việc chứng minh sự tồn tại của nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin, qua đó tiếp cận và rèn luyện một kỹ thuật chứng minh hiệu quả trong việc áp dụng các định lý điểm bất động vào nghiên cứu các bài toán cụ thể. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã làm quen với lý luận về tính trù mật nhằm giảm yêu cầu về tính trơn của nghiệm tương ứng với dữ kiện đầu vào có tính trơn ít đi. Đồng thời, tác giả đã tiếp cận phương pháp xây dựng phiếm hàm Lyanpunov để khảo sát tính tắt dần tổng quát của nghiệm yếu khi $t \rightarrow +\infty$.

Thông qua khóa luận này, tác giả bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc và có hệ thống. Tác giả đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc đọc tài liệu, trình bày vấn đề, cũng như trao đổi, thảo luận học thuật thông qua các buổi sinh hoạt seminar do các Thầy hướng dẫn phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, tác giả rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý và chỉ bảo từ Quý Thầy, Cô cùng các bạn để hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Tác giả xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] H. Brézis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [2] M.M. Cavalcanti, V.N. Domingos Cavalcanti, J.S.P. Filho, J.A. Soriano, *Existence and exponential decay for a Kirchhoff-Carrier model with viscosity*, J. Math. Anal. Appl., **226** (1998) 40-60.
- [3] G.R. Kirchhoff, *Vorlesungen uber Mathematische Physik: Mechanik*, Teuber, Leipzig, 1876, Section 29.7.
- [4] J.L. Lions, *Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites nonlinéaires*, Dunod; Gauthier- Villars, Paris. 1969.
- [5] N.T. Long, L.T.P. Ngoc, *On nonlinear boundary value problems for nonlinear wave equations*, Vietnam J. Math. **37** (2-3) (2009) 141-178.
- [6] N.T. Long, Alain P.N. Dinh, T.N. Diem, *Linear recursive schemes and asymptotic expansion associated with the Kirchhoff-Carrier operator*, J. Math. Anal. Appl. **267** (1) (2002) 116-134.
- [7] L.A. Medeiros, *On some nonlinear perturbation of Kirchhoff-Carrier operator*, Comp. Appl. Math., **13** (1994) 225-233.
- [8] M.M. Miranda, L.P.S.G. Jutuca, *Existence and boundary stabilization of solutions for the Kirchhoff equation*, Comm. Part. Diff. Equ., **24** (9-10) (1999) 1759-1800.
- [9] L.T.P. Ngoc, B.M. Tri, N.T. Long, *An N-order iterative scheme for a nonlinear wave equation containing a nonlocal term*, FILOMAT, **31** (6) (2017), 1755-1767.
- [10] L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *Existence and exponential decay for a nonlinear wave equation with a nonlocal boundary condition*, Communications on Pure and Applied Analysis, **12** (5) (2013) 2001-2029.
- [11] N.A. Triet, L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *On a nonlinear Kirchhoff-Carrier wave equation associated with Robin conditions*, Nonlinear Anal. RWA. **11** (5) (2010) 3363-3388.
- [12] N.A. Triet, L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *A mixed Dirichlet-Robin problem for a nonlinear Kirchhoff-Carrier wave equation*, Nonlinear Anal. RWA. **13** (2) (2012) 817-839.